



CDMX
CIUDAD DE MEXICO



**SISTEMA
DE TRANSPORTE
COLECTIVO**



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO
AV. IGNACIO ZARAGOZA 614, COL. CUATRO ARBOLES, C.P. 15730,
DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA
T. 57842532, 57091133 EXT. 4003

TERMINAL EL ROSARIO L. 6									
ITINERARIOS	MANDO DESTINUC				SENALES			APARATOS DE VÍA	
	Q	E	P	L	NUM	CDV QUE DEBEN ESTAR LIBRES	VAL	NUMEROS	POSICION
CONDICIONES ESPECIALES DE ESTABLECIMIENTO									
24-44	X	X	X	X	26	A 25C 25B, 25A, 45A, 44, 43B	25	25B, 25C, 45B, 25C, 25B, 45A, 25A	D
36-34	X	X	X	X	36	A 25C, 34, 50	25	25E	I
34-20	X	X	X	X	34A	A 25B, 25C, 26	25	25C	D
34-46	X	X	X	X	34A	A 25B, 45B, 46	25	25C, 25D, 45B, 45C	I
42-20	X	X	X	X	42A	A 41B, 41A, 20, Esp	25	25B, 45B	I
42-22	X	X	X	X	42B	A 43A, 45B, 23B, 24, 25A	25	25B, 45B	D
42-44	X	X	X	X	42B	A 43A, 43B, 44, 45A	25	25B, 45B	D
44-20	X	X	X	X	44B	A 45A, 25A, 25B, 25C, 26	25	25B, 45A, 25C, 25D, 45B	D
44-42	X	X	X	X	44A	A 43B, 43A, 42B, 42A, 41B	25	25B, 45B	I
46-40	X	X	X	X	44B	A 45A, 45B, 45	25	25B, 45A	D
46-24	X	X	X	X	46	A 45B, 25B, 25A, 16	25	25C, 45B	D
46-34	X	X	X	X	46	A 45B, 25B, 25A, 24, 23B	25	25C, 45B, 25B, 45A, 45C	I
46-34	X	X	X	X	46	A 45B, 25B, 34, 50	25	25C, 45B	D
46-46	X	X	X	X	46	A 45B, 45A, 44	25	25B, 45B	D
54-20	X	X	X	X	54A	A 25C, 26	25	25E	I

OBJETIVO

El personal interesado identificara tanto las condiciones de mando y destrucción de los itinerarios en las diferentes zonas de maniobra, así como las condiciones de establecimiento, reconocerá los procedimientos para realizar el movimiento del conmutador socorro de forma eléctrica y manual.

DEFINICIÓN

El servicio provisional (SP) es la operación parcial de una línea que por alguna perturbación se ve imposibilitada de operar en su totalidad.

MANDOS DE LOS ITINERARIOS

Generalmente los itinerarios deben ser mandados desde el Puesto Central de Control (PCC), Puesto Central de Línea (PCL) según el caso, sin embargo, cuando el Regulador del Puesto Central de Control lo autoriza el mando puede ser local por medio de los botones de itinerarios situados a proximidad de la señal que autoriza la maniobra.

MANDO LOCAL DE UN ITINERARIO

Para poder realizar el mando local de un itinerario, el agente indicado con la previa autorización del Regulador de PCC, debe oprimir el botón del itinerario interesado hasta que la lámpara amarilla de cofre de mando este encendida.

Algunos itinerarios pueden registrarse, por lo que en este caso la lámpara amarilla presenta intermitencia.

Normalmente la acción sobre un botón de mando local sólo es efectiva si el circuito de vía (CDV) de acercamiento está ocupado.

DESTRUCCIÓN POR MANDO LOCAL DE UN ITINERARIO ESTABLECIDO

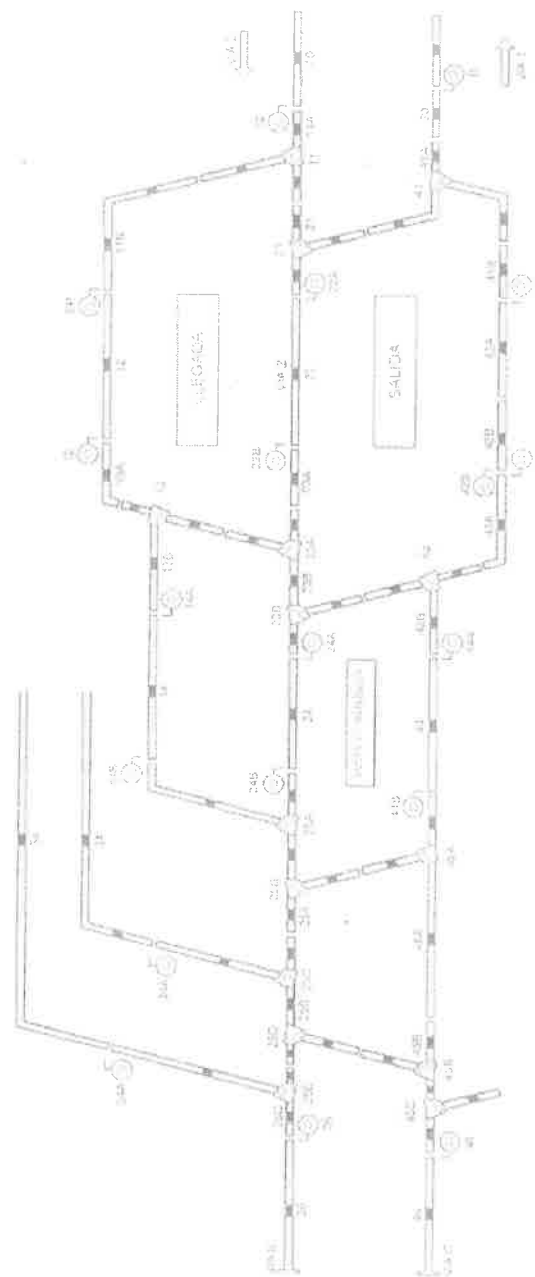
Para realizar el mando local de destrucción de un itinerario establecido, el agente indicado, con la previa autorización del Regulador de PCC, debe oprimir el botón de Anulación (AN) provocando en consecuencia lo que se menciona a continuación:

- I) El cambio al ALTO TOTAL de la señal de maniobra involucrada.
- II) El apagado de la lámpara blanca, lo que indica la destrucción del itinerario.
- III) El encendido de la lámpara blanca, lo que indica la destrucción del itinerario.

La señal de maniobra debe tomar finalmente el aspecto normal correspondiente a las características propias de la zona de maniobra.

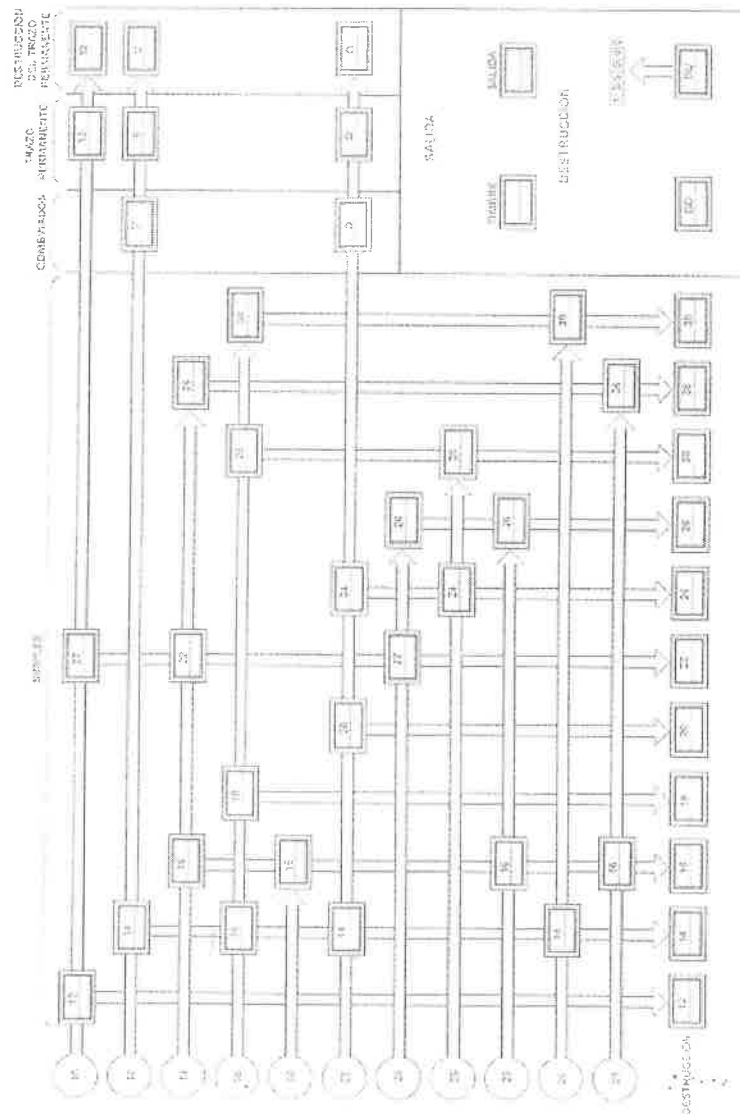
DESTRUCCIÓN POR ESCAPE DE UN ITINERARIO

Algunos itinerarios pueden destruirse automáticamente, esto puede suceder con los itinerarios combinados, sólo el segundo itinerario (parcial) se destruye automáticamente por escape, cuando el tren continúa su marcha por la vía principal y libera el CDV de acercamiento del itinerario ya establecido.



TABlero DE CONTROL OPTICO
PML EL ROSARIO

PLATINA DE ITINERARIOS MARTIN CARRERA 6



En situación normal, los conmutadores M y A deben estar en posición Normal o Neutro, las lámparas piloto apagadas y las llaves prisioneras en un lugar. En caso del que el conmutador M sea colocado en posición Manual, se señalizara en el Puesto Central de Control o Puesto Central de Línea (según el caso). Un dispositivo de seguridad impide su regreso a la posición normal, solamente el personal encargado de mantenimiento a la señalización, está autorizado a anular dicha seguridad.

ITINERARIOS SIMPLES

Los itinerarios simples son aquellos cuyos mandos únicamente permiten el establecimiento del itinerario para un solo tren y no traen como consecuencia el establecimiento de otro itinerario.

ITINERARIOS COMBINADOS

Los itinerarios combinados son aquellos cuyos mandos permiten el establecimiento de varios itinerarios sucesivos simples, que se establecen y destruyen durante el desarrollo de la maniobra. Cada itinerario simple, incluido en un itinerario combinado, recibe el nombre de ITINERARIO PARCIAL.

Un itinerario combinado sólo sirve a un tren; después de que son recorridos sus itinerarios parciales se destruyen automáticamente

ITINERARIOS DE TRAZO PERMANENTE

Se les llama así aquellos cuyos botones permiten el establecimiento de uno o varios itinerarios de manera permanente, esto es, la puesta en memoria del mando, no se destruye después de ser recorrido por un tren.

Los itinerarios de trazo permanente pueden ser simples o combinados pudiendo tenerse mandos simultáneamente hasta dos de estos itinerarios.

OBSERVACIONES QUE SE DEBEN DE TENER ANTES DE REALIZAR UN MOVIMIENTO DE APARATOS

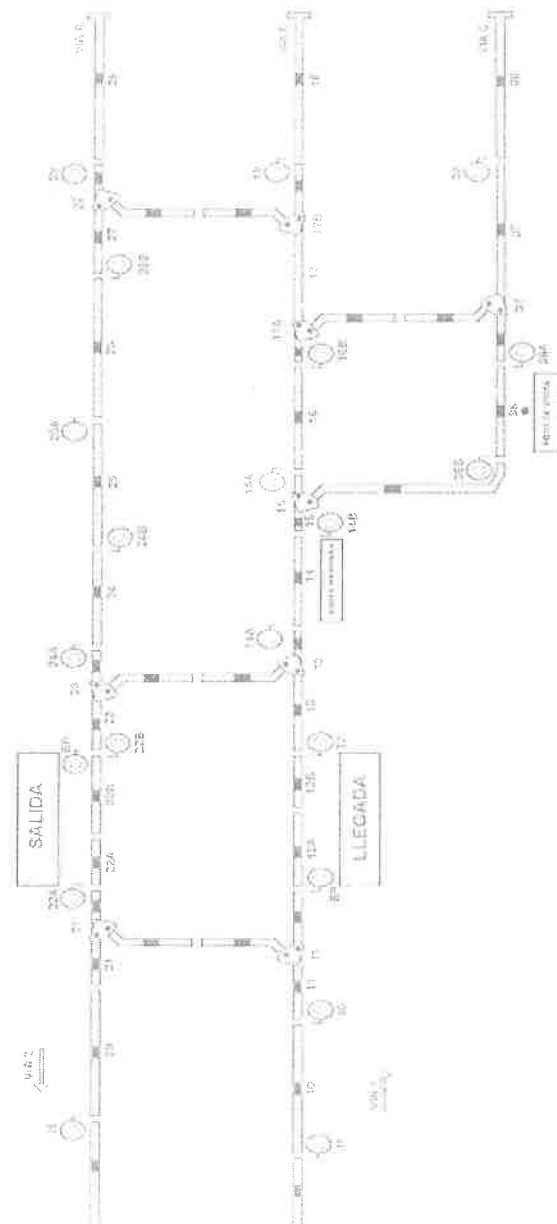
1. Identificar el cofre de socorro
2. Verificar que ningún tren este sobre los aparatos a mover.
3. Verificar que ningún tren este por arribar a los aparatos

COFRE DE MANDO LOCAL

Estos cofres son de color amarillo y pueden estar constituidos por:

- I) Uno o varios botones de mando de itinerario.
- II) Una o varias lámparas de color amarillo, cuyo encendido indica el registro o establecimiento de itinerario.

TERMINAL MARTIN CARRERA L. 6										
ITINERARIOS	MANDO				CONDICIONES ESPECIALES DE ESTABLECIMIENTO	SEÑALES			APARATOS DE VIA	
	Q	P	M	S		NUM	ZBZ	CDV QUE DEBEN ESTAR LIBRES	4 AL	NUMEROS
10-12	X	X	X	X		10	V	11, 12A, 12B		11/21
10-22	X	X	X	X		10	A	11, 21, 22A, 12B, 23	30/	11/21
12-14	X	X	X	X	Operación temporizada de CDV 2 y CDV 11 libre	12	A	13, 14, 15	25	13/23
14-16	X	X	X	X		14B	A	15, 16, 17	25	15
14-22	X	X	X	X	Aguja 21 del aparato de vía 11/21 en derecha y control	14A 23	A	13, 23, 22B, 12A, 21	25	13/23
14-16	X	X	X	X		14B	A	15, 16, 17	25	15
16-14	X	X	X	X		16A	A	15, 14, 13	25	15
16-18	X	X	X	X		16B	A	17, 18	25	17A/37
18-22	X	X	X	X		18B	A	17, 27, 28	25	17B/27
18-24	X	X	X	X		18B	A	17, 37, 36	25	17A/37
18-16	X	X	X	X		18	A	17, 16, 15	25	17B/27
22-14	X	X	X	X	Operación temporizada de CDV 22	22B	A	23, 13, 14, 15	25	13/23
22-20	X	X	X	X	Señal 22 A desbloqueada por P.C.C. 6 P.M.1	22A	V	21, 20, 58F	11/21	
22-24	X	X	X	X	Operación temporizada de CDV 22	22B	A	23, 24, 25	25	13/23
24-22	X	X	X	X	Aguja 21 del aparato de vía 11/21 en derecha y control	24A 25	A	23, 22B, 22A, 21	25	13/23
24-26	X	X	X	X		24B	A	25, 26	25	
26-24	X	X	X	X		26A	A	25, 24	25	
26-28	X	X	X	X		26B	A	27, 28	25	17B/27
28-16	X	X	X	X		28	A	27, 17, 16, 15	25	17B/27
28-25	X	X	X	X		28	A	27, 26, 25	25	17A/27
36-14	X	X	X	X	Señal de fosa de vía desbloqueada	36A	A	15, 14, 13	25	15
36-36	X	X	X	X	Señal de fosa de vía desbloqueada	36B	A	37, 36	25	17A/37
38-18	X	X	X	X		38	A	37, 17, 16, 15	25	17A/37
38-45	X	X	X	X		38	A	37, 36	25	17A/37



TABLERO DE CONTROL OPTICO
PML MARTIN CARRERA

- IV) Una lámpara de color blanco, cuyo encendido indica la destrucción de itinerario.

DESCRIPCIÓN DE UN CONMUTADOR DE SOCORRO

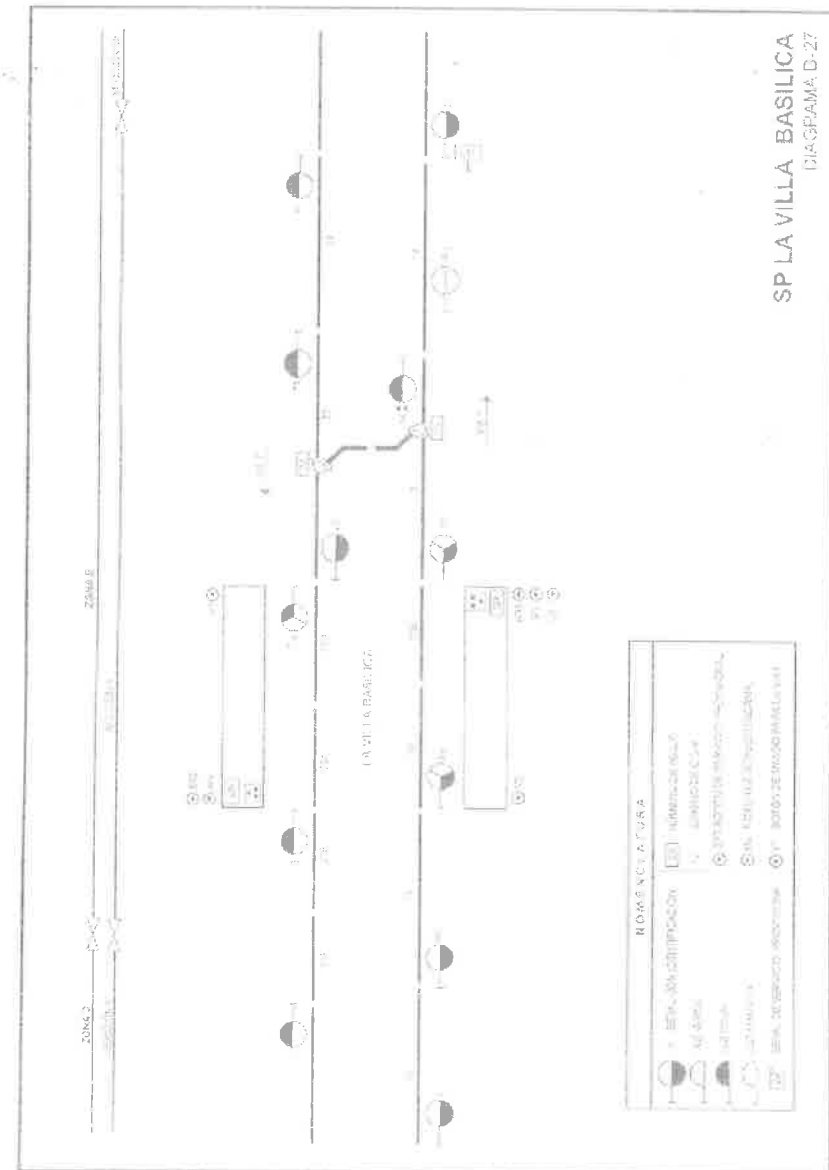
Cada conmutador de socorro se compone de las siguientes partes:

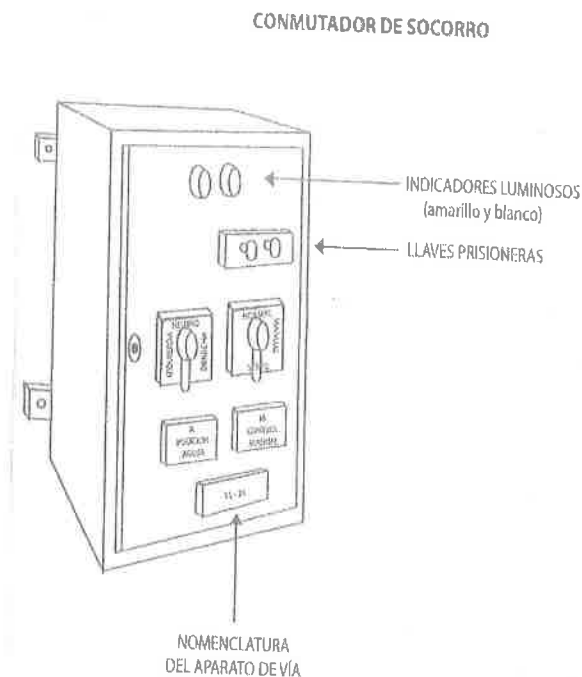
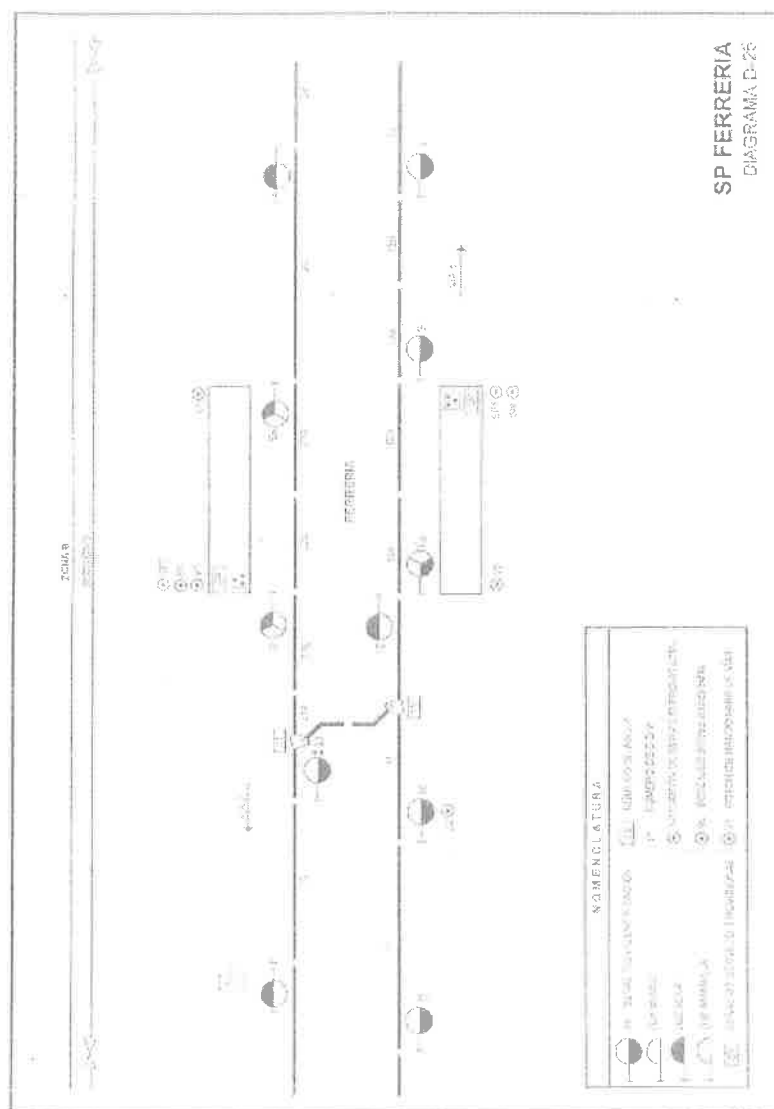
- I) Un conmutador M con 3 posiciones:
 - N (Posición NORMAL)
 - M (Posición MANUAL)
 - S (Posición SEÑAL)
- II) Un conmutador A con 3 posiciones:
 - I (Posición de las agujas en IZQUIERDAS)
 - N (Posición NEUTRO)
 - D (Posición de las agujas en DERECHA)
- III) Una lámpara piloto de color BLANCO
- IV) Una lámpara piloto color AMARILLO
- V) Una o dos llaves prisioneras, según sea el número de agujas que controle el conmutador

INSTRUCCIONES PARA REALIZAR EL MOVIMIENTO DE LAS AGUJAS DE LOS APARATOS DE VÍA MEDIANTE EL SOCORRO ELÉCTRICO Y EN FORMA MANUAL

MEDIANTE EL CONMUTADOR DE SOCORRO ELÉCTRICO.

- Identificar el conmutador de socorro que corresponde al aparato de vía a mover.
- Colocar el conmutador M en posición manual, lo cual provoca:
 - Que las señales de maniobra que encuadran a el o los aparatos de vía involucrados cambien al ALTO TOTAL.
 - Que la lámpara piloto de color blanco se encienda.
- Coloca el conmutador A en la posición que deben ocupar las agujas (Derecha o Izquierda), lo cual provoca:
 - Que el movimiento de las agujas se inicie (temporizado).
 - Durante el tiempo de desplazamiento de las agujas, la lámpara de color amarillo se enciende, apagándose la lámpara de color blanco (5 segundos aproximadamente).
 - Transcurrido este tiempo, la lámpara amarilla se apaga.
 - Encendiendo nuevamente la lámpara blanca.
- Cuando las agujas del aparato de vía, estén en la posición requerida, colocar el conmutador A en posición NEUTRO.
- Finalmente, realizado lo anterior, coloca el conmutador M en posición señal para permitir que la señal que autoriza el itinerario, presente una indicación permisiva a condición de que el Itinerario correspondiente este mandado.

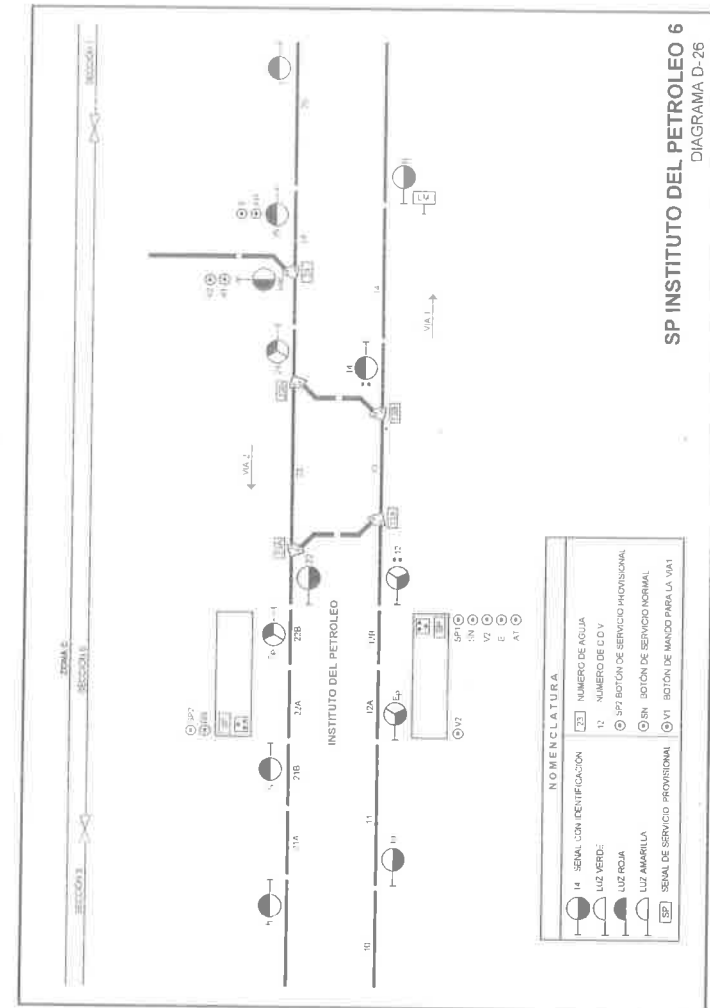
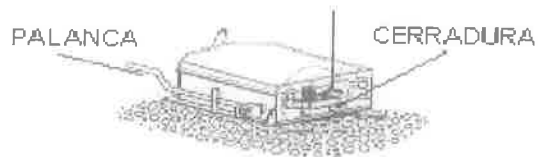


**EN FORMA MANUAL**

- Colocar el conmutador M en posición **MANUAL**. Lo cual provoca:
 - Que las señales de maniobra que encuadran a el o los aparatos de vía involucrados pasen al **ALTO TOTAL**.
 - Que la lámpara piloto blanca se encienda.
- Retirar la ó las llaves prisioneras que llevan el número de la aguja.
- Introducir la llave en la cerradura del motor y girarla hacia la derecha para desasegurar el conmutador **MOTOR – MANUAL**.
- Colocar el conmutador **MOTOR-MANUAL** en posición **MANUAL**.

- e) Maniobrar la palanca para mover las agujas, si en el primer movimiento no tiene efecto, se deberá efectuar un segundo movimiento, regresando la palanca a la posición que originalmente tenía.
- f) Cuando las agujas estén en su nueva posición, colocar el conmutador MOTOR-MANUAL en posición MOTOR, gira la llave para asegurar el conmutador y extraerla.
- g) Introducir la llave en el conmutador de socorro y girarla hasta el tope.
- h) Colocar el conmutador M en posición SEÑAL, lo que permitirá el desbloqueo de la señal correspondiente al itinerario a seguir, a condición de que esté mandado el itinerario.

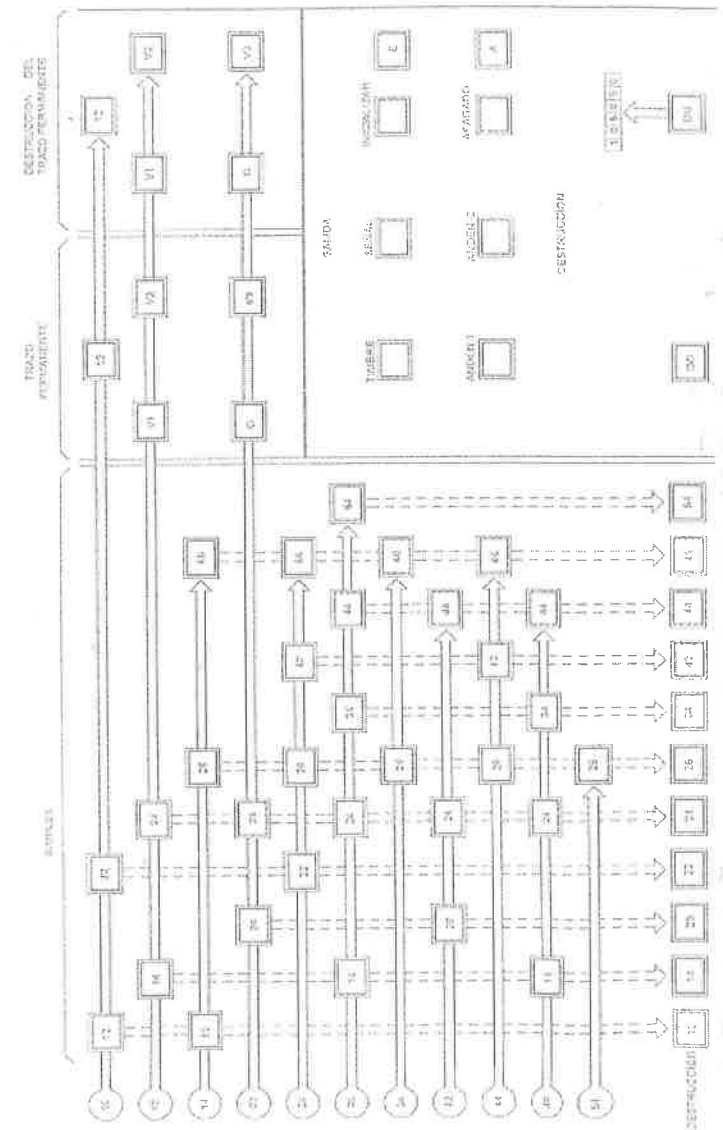
i) **NOTA:** SI EL MANDO LO EFECTÚA UN SOLO AGENTE ÚNICAMENTE SE DEBERÁ UTILIZAR LA LLAVE DE LA DERECHA. SI EL MANDO ES EFECTUADO POR DOS AGENTES, DESPUÉS DE RETIRAR LA LLAVE DE LA DERECHA, SE PROCEDERÁ A RETIRAR LA LLAVE DE LA IZQUIERDA. SI SE UTILIZARON LAS DOS LLAVES DEBERÁN COLOCARSE EN EL COFRE DE SOCORRO EN ORDEN INVERSO AL DE RETIRADA, ES DECIR, PRIMERO LA DE LA IZQUIERDA DESPUÉS LA DE LA DERECHA Y GIRARLAS HASTA EL TOPE.

PALANCA
NORMAL - MANUAL

DIRECTORIO DE PERMANENCIAS
PARA LA ATENCIÓN DE AVERÍAS

VÍAS		
SUBGERENCIA DE INTS. MEC. Y VÍAS ING. ERASMO CUATECONTZI CASTELLANOS	4798 - 4809	JUÁREZ
SUBGERENCIA DE INTS. MEC. Y VÍAS ING. ERASMO CUATECONTZI CASTELLANOS	4798 - 4809	JUÁREZ
COORD. DE VÍAS 1 L- 1,2,3,4 Y 5	4801 - 4889	JUAREZ
COORD. DE VÍAS 2 L- 6,7,8,9, "A" Y "B"	2073 - 4301	JUAREZ
ING. MARIO F. ARTEAGA MARTÍNEZ		
SUBJEFATURA DE VÍAS 1 Y 2	2809 - 2851	GUERRERO
SUBJEFATURA DE VÍAS 4 Y TALL.	2074 - 2850	GUERRERO
SUBJEFATURA DE VÍAS 3 Y 5	4031 - 4032 Y 4033	FRAY SERVANDO
VÍAS LÍNEA 1, 2 Y 4	4468 - 4489	ESTACIÓN PINO SUAREZ L-1
VÍAS LÍNEA 3	4207 - 4208 Y 4264	TICOMAN
VÍAS LÍNEA 5	8877 - 8953 Y 8955	DEPORTIVO OCEANÍA L-B
SUBJEFATURA L-6-7 Y "B"	2081 - 2832	GUERRERO
SUBJEFATURA DE VÍAS L- 8- 9 Y "A"	2808 - 2834	GUERRERO
SUBJEFATURA DE TALL. ROS. TIC. CD. AZT, LA PAZ	2822 - 4300	GUERRERO
VÍAS LÍNEA 6	4474 - 4475 Y 2535	LA RAZA
VÍAS LÍNEA 7	4474 - 4475	LA RAZA
VÍAS LÍNEA 8	8534 - 8479 Y 8430	ACULCO
VÍAS LÍNEA 9	8522 - 8533	ACULCO
VÍAS LÍNEA A	6018 - 6019	GUELATAO
TALL. ROSARIO Y CD. AZTECA	8837	TALL CD. AZTECA

PLATINA DE ITINERARIOS
P.M. EL ROSARIO



DIRECTORIO DE PERMANENCIAS
PARA LA ATENCIÓN DE AVERÍAS

SEÑALIZACIÓN

PERMANENCIA	EXTENSION	UBICACIÓN
SUBGERENCIA DE INST. ELECTRÓNICAS ING. JUAN A. VÁZQUEZ VÁZQUEZ	4844 – 4987	JUÁREZ
COORD. DE AUT. Y CONTROL ING. MARCOS PINEDA PÉREZ	4803 – 4875	JUÁREZ
SUBJEFATURA DE SEÑALIZACIÓN	4469 - 4473	GUERRERO
L-1, 3 y 4	4472 - 4473	POTRERO
L-1,3 y 4	4469 - 4473	GUERRERO
L-2, 5 y 6	4624 - 4625	CHABACANO
L-2, 5 y 6	2024 - 4948	JUAREZ L-PTE.
L-7, 8 Y 9	4624 - 4625	CHABACANO
L-7, 8 Y 9	4327 - 4326	JAMAICA L-OTE.
L-A	6058 - 6078	GUELATAO
L-A	6053 - 6052	LA PAZ
TALLER ZARAGOZA	4031 – 4032 Y 4033	TLL DE VÍA ZAR

TERMINAL EL ROSARIO L-8									
ITINERARIOS	MANDO			SEÑALES			APARATOS DE VÍA		
	PC	PM	TC	PM	PC	TC	CDV QUE DEBEN ESTAR LIBRES	AV	NUMEROS
10-12	X	X	X	X	X	X	11A, 11B, 12	25	112
10-22	X	X	X	X	X	X	11A, 21, 22, 23A	1121	
12-14	X	X	X	X	X	X	13A, 13B, 14	24	1323A
12-24	X	X	X	X	X	X	13A, 23A, 23B, 24	25	1323A, 23B/43
14-12	X	X	X	X	X	X	13B, 13A, 12, 11B	25	1323A
14-23	X	X	X	X	X	X	25A, 25B, 25C, 26	25	25A, 25B/45A
14-45	X	X	X	X	X	X	25A, 25B, 45B, 46	25	25D/45B, 25C, 25E
20-20	X	X	X	X	X	X	21, 41A, 20 Esp	25	25A, 25C, 25D/45B, 25E, 25C
22-24	X	X	X	X	X	X	23A, 23B, 24	25	1323A
24-22	X	X	X	X	X	X	23B, 23A, 22, 21	25	23B/43
24-25	X	X	X	X	X	X	25A, 25B, 25C, 26	25	23B/43
24-42	X	X	X	X	X	X	23B, 43B, 43A, 42B, 42A, 41B	25	25A, 25C, 25D/45B, 25E
24-46	X	X	X	X	X	X	25A, 25B, 45B, 46	25	25B/45A
25-14	X	X	X	X	X	X	25C, 25B, 25A, 14	25	25A, 25C
25-24	X	X	X	X	X	X	25C, 25B, 25A, 24, 23B	25	25B/45A, 25D/45B, 25C, 25A
25-34	X	X	X	X	X	X	25C, 25B, 34, 31A	25	25B/45A

ANUAL: GENERALIDADES DE LOS SERVICIOS

PROVISIONALES Y MOVIMIENTO DE

APARATOS DE VIA

LINEA 6

TRANSPORTES

CLAVE: 5-12-33

N.P: 14



SISTEMA
DE TRANSPORTE
COLECTIVO

GERENCIA DE INSTITUTO DE CAPACITACION Y DESARROLLO



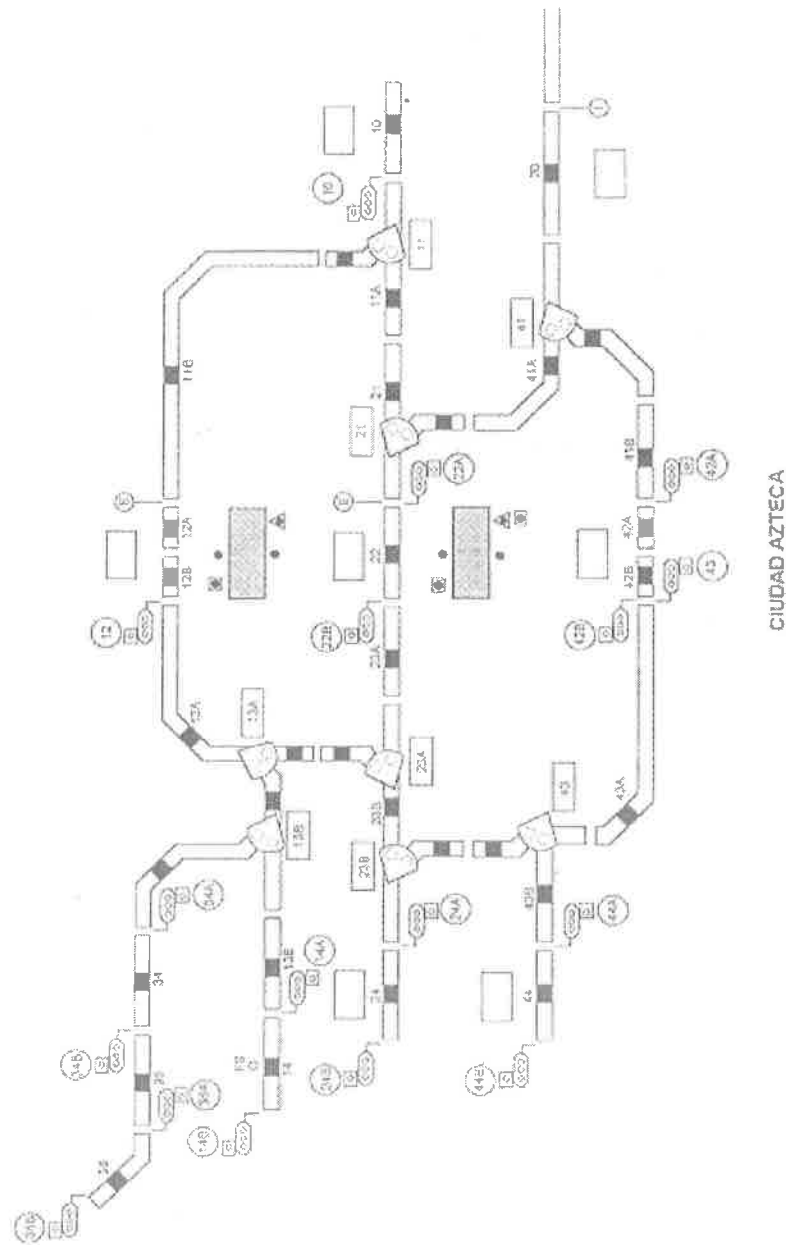
CDMX
CIUDAD DE MÉXICO



**SISTEMA
DE TRANSPORTE
COLECTIVO**



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO
AV. IGNACIO ZARAGOZA 614, COL. CUATRO ÁRBOLES, C.P. 15730,
DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA
T. 57842532, 57091133 EXT. 4003



OBJETIVO

El personal interesado identificara tanto las condiciones de mando y destrucción de los itinerarios en las diferentes zonas de maniobra, así como las condiciones de establecimiento, reconocerá los procedimientos para realizar el movimiento del conmutador socorro de forma eléctrica y manual.

DEFINICIÓN

El servicio provisional (SP) es la operación parcial de una línea que por alguna perturbación se ve imposibilitada de operar en su totalidad.

MANDOS DE LOS ITINERARIOS

Generalmente los itinerarios deben ser mandados desde el Puesto Central de Control (PCC), Puesto Central de Línea (PCL) según el caso, sin embargo, cuando el Regulador del Puesto Central de Control lo autoriza el mando puede ser local por medio de los botones de itinerarios situados a proximidad de la señal que autoriza la maniobra.

MANDO LOCAL DE UN ITINERARIO

Para poder realizar el mando local de un itinerario, el agente indicado con la previa autorización del Regulador de PCC, debe oprimir el botón del itinerario interesado hasta que la lámpara amarilla de cofre de mando este encendida.

Algunos itinerarios pueden registrarse, por lo que en este caso la lámpara amarilla presenta intermitencia.

Normalmente la acción sobre un botón de mando local sólo es efectiva si el circuito de vía (CDV) de acercamiento está ocupado.

DESTRUCCIÓN POR MANDO LOCAL DE UN ITINERARIO ESTABLECIDO

Para realizar el mando local de destrucción de un itinerario establecido, el agente indicado, con la previa autorización del Regulador de PCC, debe oprimir el botón de Anulación (AN) provocando en consecuencia lo que se menciona a continuación:

- I) El cambio al ALTO TOTAL de la señal de maniobra involucrada.
- II) El apagado de la lámpara blanca, lo que indica la destrucción del itinerario.
- III) El encendido de la lámpara blanca, lo que indica la destrucción del itinerario.

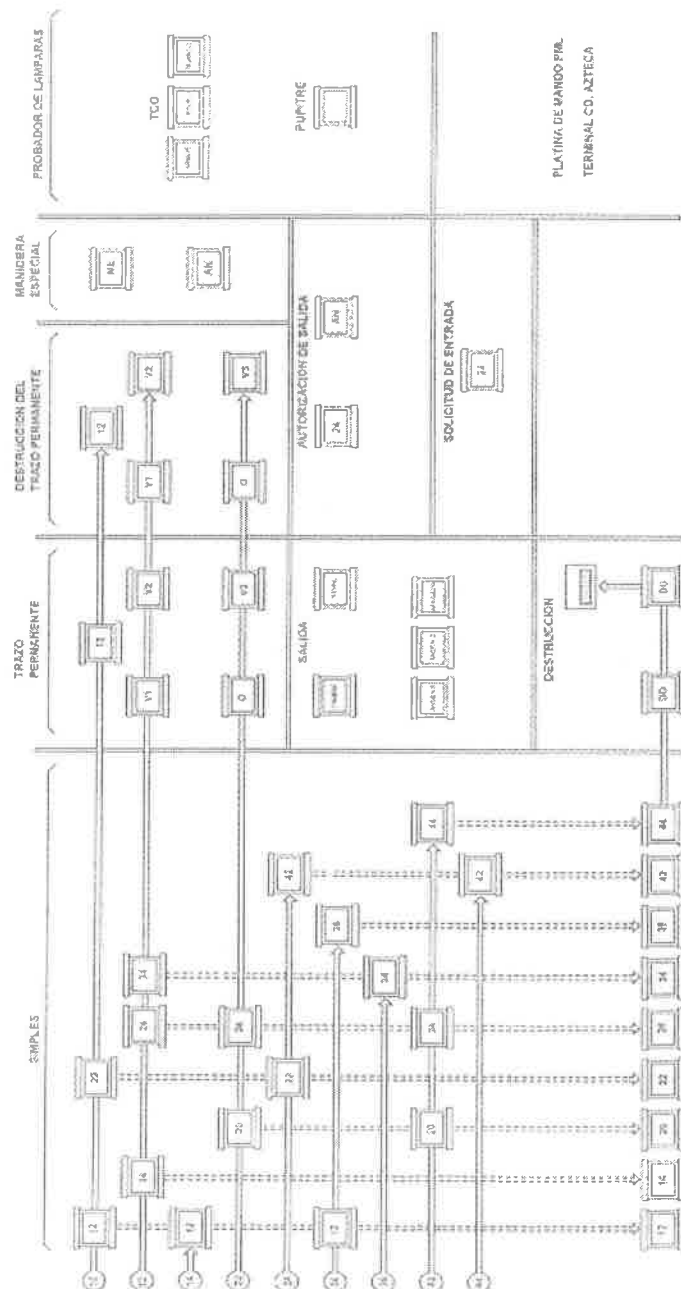
La señal de maniobra debe tomar finalmente el aspecto normal correspondiente a las características propias de la zona de maniobra.

DESTRUCCIÓN POR ESCAPE DE UN ITINERARIO

Algunos itinerarios pueden destruirse automáticamente, esto puede suceder con los itinerarios combinados, sólo el segundo itinerario (parcial) se destruye automáticamente por escape, cuando el tren continúa su marcha por la vía principal y libera el CDV de acercamiento del itinerario ya establecido.

En situación normal, los conmutadores M y A deben estar en posición Normal o Neutro, las lámparas piloto apagadas y las llaves prisioneras en un lugar. En caso del que el conmutador M sea colocado en posición Manual, se señalizara en el Puesto Central de Control o Puesto Central de Línea (según el caso). Un dispositivo de seguridad impide su regreso

TERMINAL C.D. AZTECA									
ITINERARIOS	MANDO		DESTRUC		CONDICIONES ESPECIALES DE ESTABLECIMIENTO	SEÑALES			APARATOS DE VÍA
	P	M	P	M		NUM	CDV QUE DEBEN ESTAR LIBRES	N	
10-12	X	X	X	X		10 A	11A, 11B, 12A, 12B	25	11/21
10-22	X	X	X	X		10 V	11A, 21, 22, 23A		11/21
12-14	X	X	X	X		12 A	13A, 13B, 14, 25B	25	13A/23A, 13B
12-24	X	X	X	X		12 A	13A, 23B, 24, 25A	25	13A/23A, 23B/43
12-34	X	X	X	X		12 A	13A, 34, 35	25	13A/23A, 13B
14-12	X	X	X	X		14A A	13B, 13A, 12B, 12A, 11B	25	13A/23A, 13B
22-20	X	X	X	X		22A A	21, 41A, 20, ESP	25	11/21, 41
22-24	X	X	X	X		22B A	23A, 23B, 24, 25A	35	13A/23A, 23B/43
24-22	X	X	X	X		24A A	23B, 23A, 22, 21	35	13A/23A, 23B/43
24-42	X	X	X	X		24A A	23B, 43B, 43A, 42B, 42B, 42A, 41B	25	23B/43
34-12	X	X	X	X		34A A	13A, 12B, 12A, 11B	25	13A/23A, 13B/43
34-36	X	X	X	X		34B A	35, 36, 37	25	
36-34	X	X	X	X		36A A	35, 34, 13A	25	
42-20	X	X	X	X		42A A	41B, 41A, 20, ESP	25	41
42-24	X	X	X	X		42B A	43A, 43B, 23B, 24, 25A	25	23B/43
42-44	X	X	X	X		42B A	43A, 43B, 44, 45A	25	23B/43
44-42	X	X	X	X		44A A	43B, 43A, 42B, 42A, 41B	25	23B/43



a la posición normal, solamente el personal encargado de mantenimiento a la señalización, está autorizado a anular dicha seguridad.

ITINERARIOS SIMPLES

Los itinerarios simples son aquellos cuyos mandos únicamente permiten el establecimiento del itinerario para un solo tren y no traen como consecuencia el establecimiento de otro itinerario.

ITINERARIOS COMBINADOS

Los itinerarios combinados son aquellos cuyos mandos permiten el establecimiento de varios itinerarios sucesivos simples, que se establecen y destruyen durante el desarrollo de la maniobra. Cada itinerario simple, incluido en un itinerario combinado, recibe el nombre de **ITINERARIO PARCIAL**.

Un itinerario combinado sólo sirve a un tren; después de que son recorridos sus itinerarios parciales se destruyen automáticamente

ITINERARIOS DE TRAZO PERMANENTE

Se les llama así aquellos cuyos botones permiten el establecimiento de uno o varios itinerarios de manera permanente, esto es, la puesta en memoria del mando, no se destruye después de ser recorrido por un tren.

Los itinerarios de trazo permanente pueden ser simples o combinados pudiendo tenerse mandos simultáneamente hasta dos de estos itinerarios.

OBSERVACIONES QUE SE DEBEN DE TENER ANTES DE REALIZAR UN MOVIMIENTO DE APARATOS

1. Identificar el cofre de socorro
2. Verificar que ningún tren este sobre los aparatos a mover.
3. Verificar que ningún tren este por arribar a los aparatos

COFRE DE MANDO LOCAL

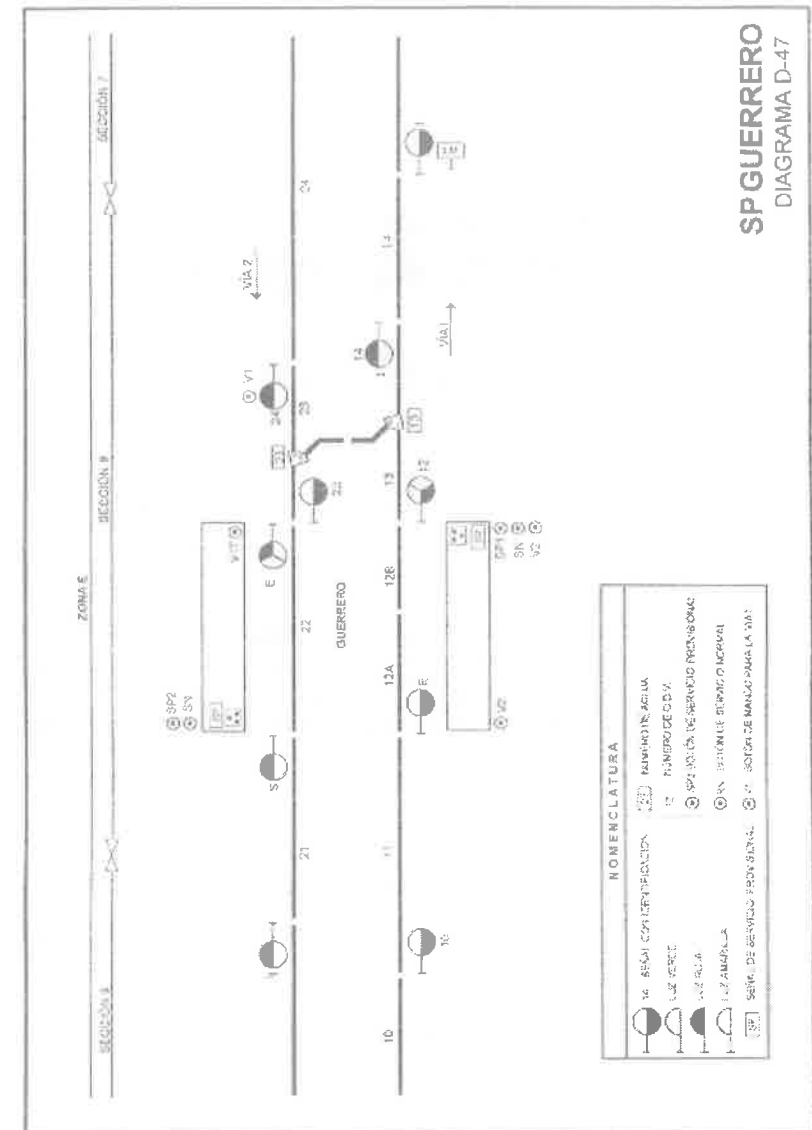
Estos cofres son de color amarillo y pueden estar constituidos por:

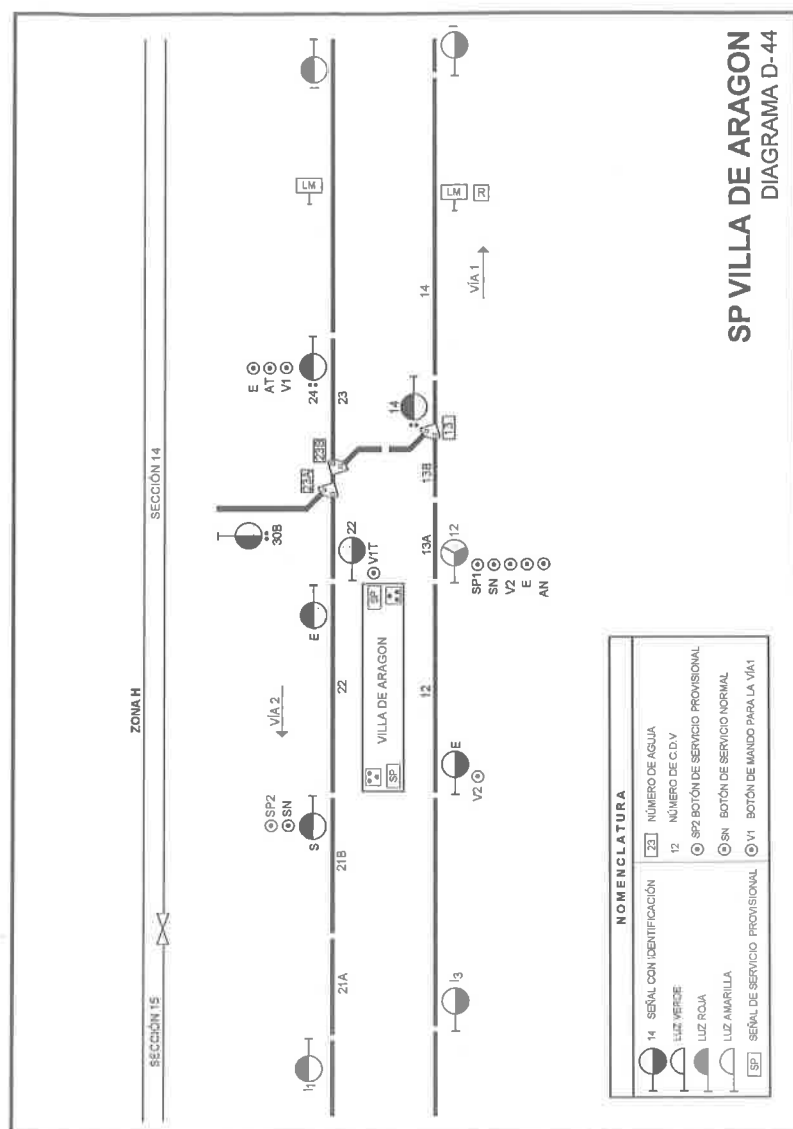
- I) Uno o varios botones de mando de itinerario.
- II) Una o varias lámparas de color amarillo, cuyo encendido indica el registro o establecimiento de itinerario.
- III) Generalmente un botón de anulación de itinerario.
- IV) Una lámpara de color blanco, cuyo encendido indica la destrucción de itinerario.

DESCRIPCIÓN DE UN CONMUTADOR DE SOCORRO

Cada conmutador de socorro se compone de las siguientes partes:

- I) Un conmutador M con 3 posiciones:
 N (Posición NORMAL)
 M (Posición MANUAL)
 S (Posición SEÑAL)





- II) Un conmutador A con 3 posiciones:
 - I (Posición de las agujas en IZQUIERDAS)
 - N (Posición NEUTRO)
 - D (Posición de las agujas en DERECHA)
- III) Una lámpara piloto de color BLANCO
- IV) Una lámpara piloto color AMARILLO
- V) Una o dos llaves prisioneras, según sea el número de agujas que controle el conmutador

INSTRUCCIONES PARA REALIZAR EL MOVIMIENTO DE LAS AGUJAS DE LOS APARATOS DE VÍA MEDIANTE EL SOCORRO ELÉCTRICO Y EN FORMA MANUAL

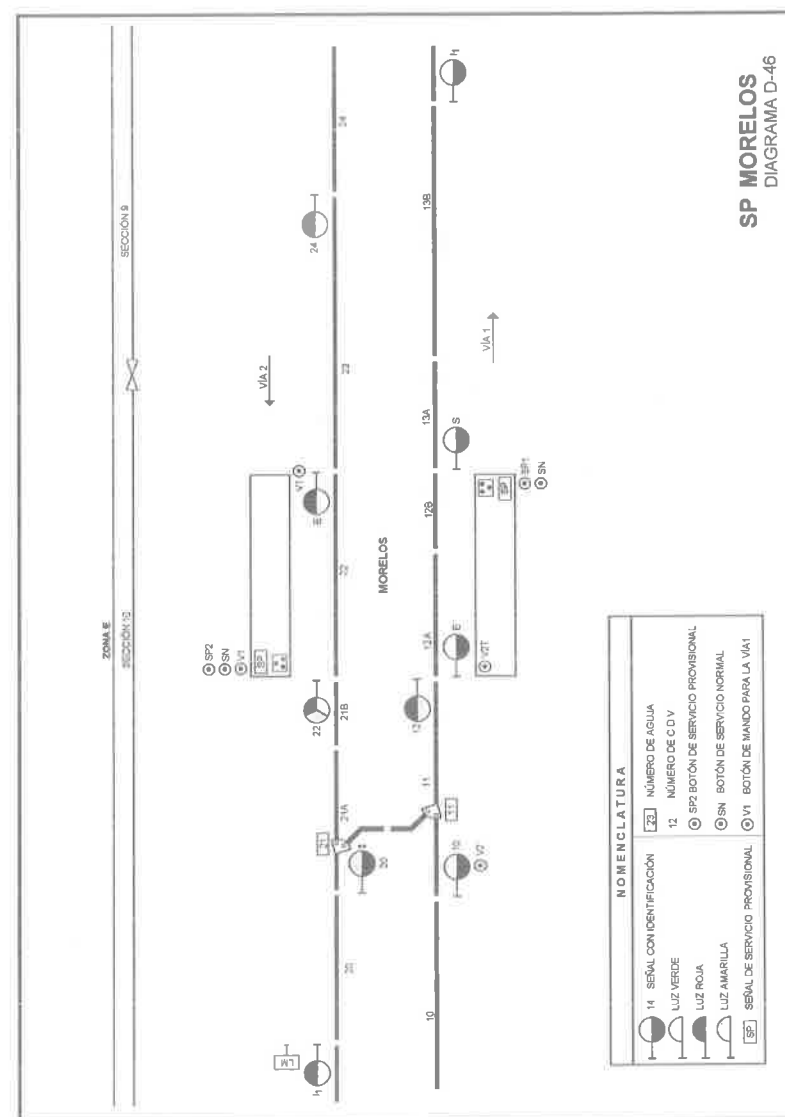
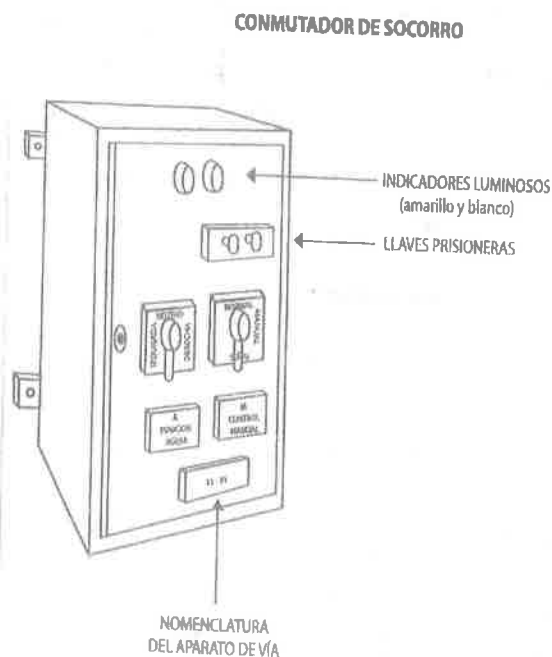
MEDIANTE EL CONMUTADOR DE SOCORRO ELÉCTRICO.

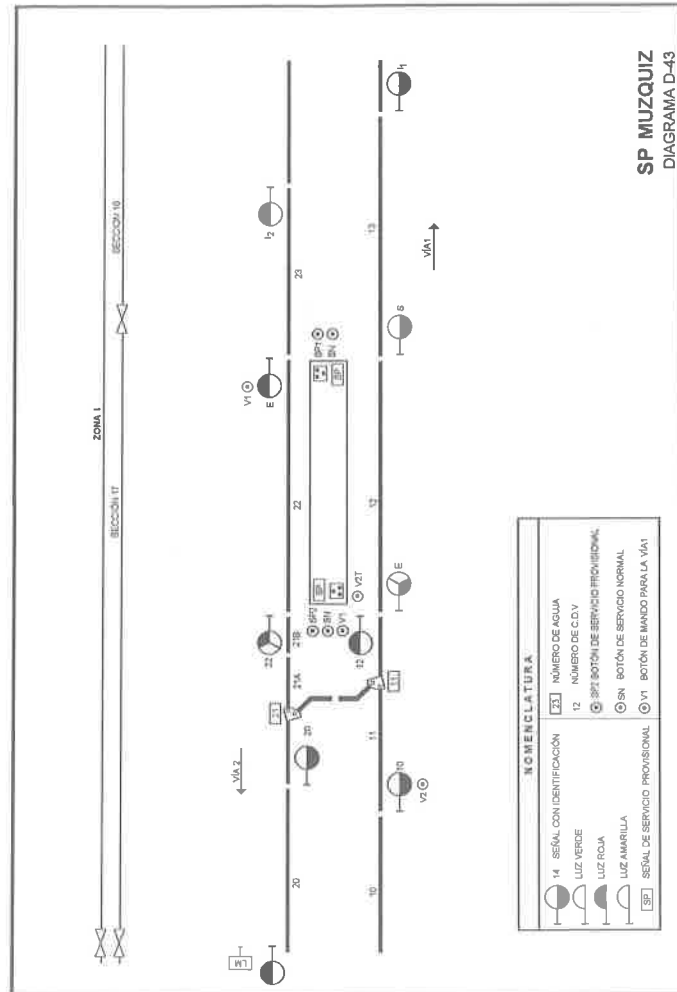
- a) Identificar el conmutador de socorro que corresponde al aparato de vía a mover.
- b) Colocar el conmutador M en posición manual, lo cual provoca:
 - Que las señales de maniobra que encuadran a el o los aparatos de vía involucrados cambien al ALTO TOTAL.
 - Que la lámpara piloto de color blanco se encienda.
- c) Coloca el conmutador A en la posición que deben ocupar las agujas (Derecha o Izquierda), lo cual provoca:
 - Que el movimiento de las agujas se inicie (temporizado).
 - Durante el tiempo de desplazamiento de las agujas, la lámpara de color amarillo se enciende, apagándose la

lámpara de color blanco (5 segundos aproximadamente).

- Transcurrido este tiempo, la lámpara amarilla se apaga.
- Encendiendo nuevamente la lámpara blanca.

- d) Cuando las agujas del aparato de vía, estén en la posición requerida, colocar el conmutador A en posición NEUTRO.
- e) Finalmente, realizado lo anterior, coloca el conmutador M en posición señal para permitir que la señal que autoriza el itinerario, presente una indicación permisiva a condición de que el Itinerario correspondiente este mandado.



**EN FORMA MANUAL**

- a) Colocar el conmutador M en posición **MANUAL**. Lo cual provoca:
 - Que las señales de maniobra que encuadran a el o los aparatos de vía involucrados pasen al **ALTO TOTAL**.
 - Que la lámpara piloto blanca se encienda.
- b) Retirar la ó las llaves prisioneras que llevan el número de la aguja.
- c) Introducir la llave en la cerradura del motor y girarla hacia la derecha para desasegurar el conmutador **MOTOR – MANUAL**.
- d) Colocar el conmutador **MOTOR-MANUAL** en posición **MANUAL**.
- e) Maniobrar la palanca para mover las agujas, si en el primer movimiento no tiene efecto, se deberá efectuar un segundo movimiento, regresando la palanca a la posición que originalmente tenía.
- f) Cuando las agujas estén en su nueva posición, colocar el conmutador **MOTOR-MANUAL** en posición **MOTOR**, gira la llave para asegurar el conmutador y extraerla.
- g) Introducir la llave en el conmutador de socorro y girarla hasta el tope.
- h) Colocar el conmutador M en posición **SEÑAL**, lo que permitirá el desbloqueo de la señal correspondiente al itinerario a seguir, a condición de que esté mandado el itinerario.

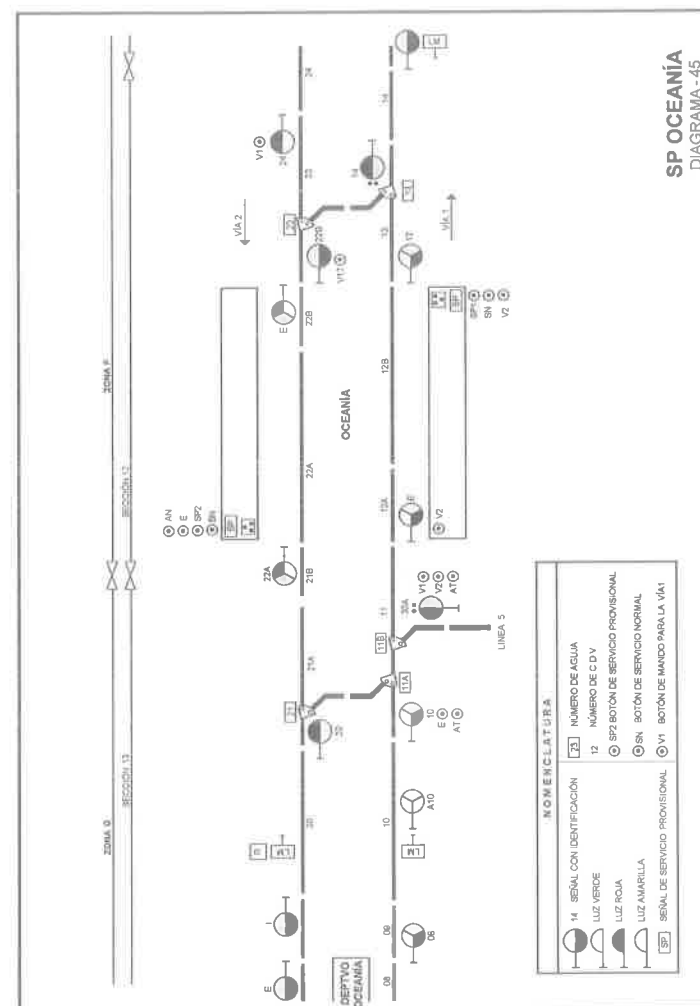
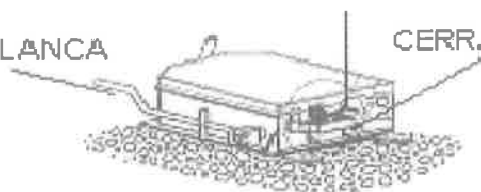
NOTA: SI EL MANDO LO EFECTÚA UN SOLO AGENTE ÚNICAMENTE SE DEBERÁ UTILIZAR LA LLAVE DE LA DERECHA. SI EL MANDO ES EFECTUADO POR DOS AGENTES, DESPUÉS DE RETIRAR LA LLAVE DE LA DERECHA, SE PROCEDERÁ A RETIRAR LA LLAVE DE LA IZQUIERDA. SI SE UTILIZARON LAS DOS LLAVES DEBERÁN COLOCARSE EN EL COFRE DE SOCORRO EN ORDEN INVERSO AL DE RETIRADA, ES DECIR, PRIMERO LA DE LA IZQUIERDA DESPUÉS LA DE LA DERECHA Y GIRARLAS HASTA EL TOPE.

MOTOR (T-72)

PALANCA
NORMAL - MANUAL

PALANCA

CERRADURA



DIRECTORIO DE PERMANENCIAS PARA LA ATENCIÓN DE AVERÍAS

PERMANENCIA	EXTENSIÓN	UBICACIÓN
SUBGERENCIA DE INST. ELECTRÓNICAS ING. JUAN A. VÁZQUEZ VÁZQUEZ	4844 – 4987	JUÁREZ
COORD. DE AUT. Y CONTROL ING. MARCOS PINEDA PÉREZ	4803 – 4875	JUÁREZ
SUBJEFATURA DE SEÑALIZACIÓN	4469 - 4473	GUERRERO
L-1, 3 y 4	4472 - 4473	POTRERO
L-1,3 y 4	4469 - 4473	GUERRERO
L- 2, 5 y 6	4624 - 4625	CHABACANO
L- 2, 5 y 6	2024 - 4948	JUÁREZ L-PTE.
L- 7, 8 y 9	4624 - 4625	CHABACANO
L- 7, 8 y 9	4327 - 4326	JAMAICA L-OTE.
L-A	6058 - 6078	GUELATAO
L-A	6053 - 6052	LA PAZ
TALLER ZARAGOZA	4031 – 4032 Y 4033	TLL DE VÍA ZAR
VIAS		
SUBGERENCIA DE INTS. MEC. Y VIAS ING. ERASMO CUATECONTZI CASTELLANOS	4798 - 4809	JUÁREZ
SUBGERENCIA DE INTS. MEC. Y VIAS ING. ERASMO CUATECONTZI CASTELLANOS	4798 - 4809	JUÁREZ
COORD. DE VIAS 1 L- 1,2,3,4 Y 5	4801 – 4889	JUÁREZ
COORD. DE VIAS 2 L- 6,7,8,9, "A" Y "B" ING. MARIO F. ARTEAGA MARTÍNEZ	2073 – 4301	JUÁREZ
SUBJEFATURA DE VIAS 1 Y 2	2809 -2851	GUERRERO
SUBJEFATURA DE VIAS 4 Y TALL.	2074 -2850	GUERRERO
SUBJEFATURA DE VIAS 3 Y 5	4031 – 4032 Y 4033	FRAY SERVANDO

DIRECTORIO DE PERMANENCIAS PARA LA ATENCIÓN DE AVERÍAS

PERMANENCIA	EXTENSIÓN	UBICACIÓN
VIAS LÍNEA 1, 2 Y 4	4468 - 4489	ESTACIÓN PINO SUAREZ L-1
VIAS LÍNEA 3	4207 - 4208 Y 4264	TICOMAN
VIAS LÍNEA 5	8877 - 8953 Y 8955	DEPORTIVO OCEANÍA L-B
SUBJEFATURA L-6-7 Y "B"	2081 - 2832	GUERRERO
SUBJEFATURA DE VIAS L- 8- 9 Y "A"	2808 - 2834	GUERRERO
SUBJEFATURA DE TALL. ROS. TIC. CD. AZT, LA PAZ	2822 - 4300	GUERRERO
VIAS LÍNEA 6	4474 – 4475 Y 2535	LA RAZA
VIAS LÍNEA 7	4474 - 4475	LA RAZA
VIAS LÍNEA 8	8534 – 8479 Y 8430	ACULCO
VIAS LÍNEA 9	8522 - 8533	ACULCO
VIAS LÍNEA A	6018 - 6019	GUELATAO
TALL. ROSARIO Y CD. AZTECA	8837	TALL CD. AZTECA

ANUAL: GENERALIDADES DE LOS SERVICIOS

PROVISIONALES Y MOVIMIENTO DE

APARATOS DE VIA

LINEA B

TRANSPORTES

CLAVE: 5-12-33

N.P: 14



SISTEMA
DE TRANSPORTE
COLECTIVO

GERENCIA DE INSTITUTO DE CAPACITACION Y DESARROLLO



CDMX
CIUDAD DE MEXICO



**SISTEMA
DE TRANSPORTE
COLECTIVO**



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO
AV. IGNACIO ZARAGOZA 614, COL. CUATRO ÁRBOLES, C.P. 15730,
DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA
T. 57842532, 57091133 EXT. 4003

TERMINAL PANTILAN L.5									
ITINERARIOS	MANDOS LOCALES				CONDICIONES ESPECIALES DE ESTABLECIMIENTO	SEÑALES			APARATOS DE VÍA
	PCC	PM	PCQ	PM		WMM	LNZ	CDV QUE DEBER ESTAR LIBRES	VA
24-86	X	X	X	X		24B	A	25A, 25B, 43, 43, 83	25
24-76	X	X	X	X		24B	A	25A, 15A, 15B, 76	25
24-86	X	X	X	X		24B	A	25A, 25B, 43, 65, 85, 86	25
24-86	X	X	X	X		24B	A	25A, 15A, 15B, 90	25
26-24	X	X	X	X		26	A	25B, 25A, 24	25
36-14	X	X	X	X		36	A	15B, 15A, 14	25
36-24	X	X	X	X		36	A	15B, 15A, 25A, 24, 23A	25
42-20	X	X	X	X		42A	A	41B, 41A, 20, 560	25
42-24	X	X	X	X		42B	A	43A, 43B, 21B, 24, 25A	25
42-46	X	X	X	X		42B	A	43A, 43B, 43C, 44	25
42-64	X	X	X	X		42B	A	43A, 43B, 43C, 64	25
42-86	X	X	X	X		42B	A	43A, 43B, 43C, 84	25
44-42	X	X	X	X		44A	A	43C, 43B, 43A, 42B, 42A	25
44-46	X	X	X	X		44B	A	45, 46	25
44-86	X	X	X	X		44B	A	45, 65, 86	25
44-66	X	X	X	X		44B	A	45, 65, 85, 86	25
46-24	X	X	X	X		46	A	45, 25B, 25A, 24, 23B	25
46-42	X	X	X	X		46	A	45, 44	25
56-14	X	X	X	X		56	A	15B, 15A, 14	25
56-24	X	X	X	X		56	A	15B, 15A, 25A, 24, 23B	25
54-42	X	X	X	X		64A	A	43C, 43B, 43A, 42B, 42A, 41B	25

OBJETIVO

El personal interesado identificara tanto las condiciones de mando y destrucción de los itinerarios en las diferentes zonas de maniobra, así como las condiciones de establecimiento, reconocerá los procedimientos para realizar el movimiento del conmutador socorro de forma eléctrica y manual.

DEFINICIÓN

El servicio provisional (SP) es la operación parcial de una línea que por alguna perturbación se ve imposibilitada de operar en su totalidad.

MANDOS DE LOS ITINERARIOS

Generalmente los itinerarios deben ser mandados desde el Puesto Central de Control (PCC), Puesto Central de Línea (PCL) según el caso, sin embargo, cuando el Regulador del Puesto Central de Control lo autoriza el mando puede ser local por medio de los botones de itinerarios situados a proximidad de la señal que autoriza la maniobra.

MANDO LOCAL DE UN ITINERARIO

Para poder realizar el mando local de un itinerario, el agente indicado con la previa autorización del Regulador de PCC, debe oprimir el botón del itinerario interesado hasta que la lámpara amarilla de cofre de mando este encendida.

Algunos itinerarios pueden registrarse, por lo que en este caso la lámpara amarilla presenta intermitencia.

Normalmente la acción sobre un botón de mando local sólo es efectiva si el circuito de vía (CDV) de acercamiento está ocupado.

DESTRUCCIÓN POR MANDO LOCAL DE UN ITINERARIO ESTABLECIDO

Para realizar el mando local de destrucción de un itinerario establecido, el agente indicado, con la previa autorización del Regulador de PCC, debe oprimir el botón de Anulación (AN) provocando en consecuencia lo que se menciona a continuación:

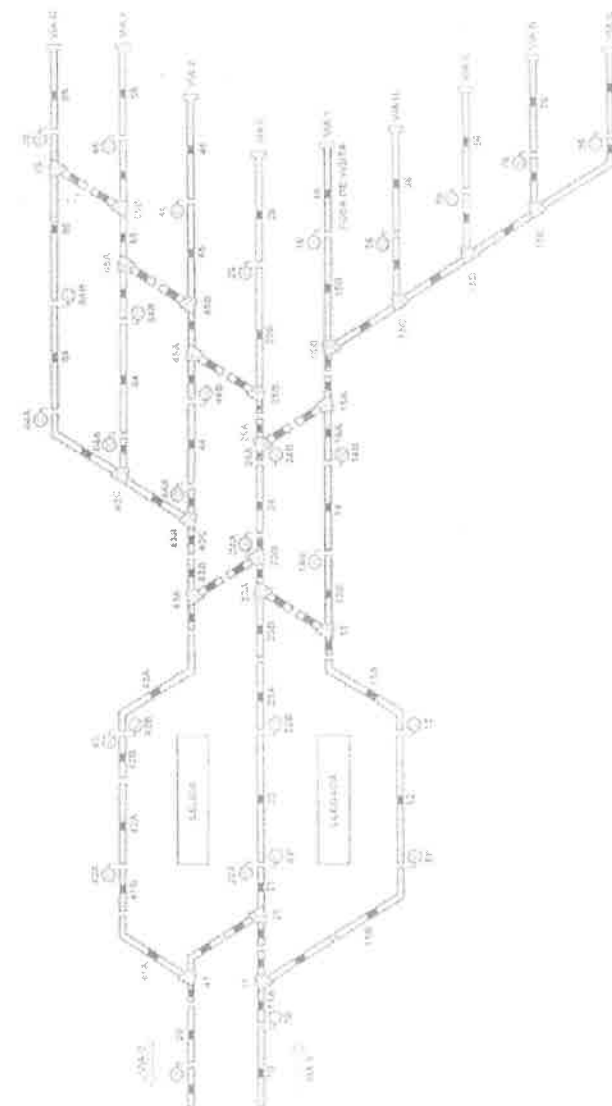
- I) El cambio al ALTO TOTAL de la señal de maniobra involucrada.
- II) El apagado de la lámpara blanca, lo que indica la destrucción del itinerario.
- III) El encendido de la lámpara blanca, lo que indica la destrucción del itinerario.

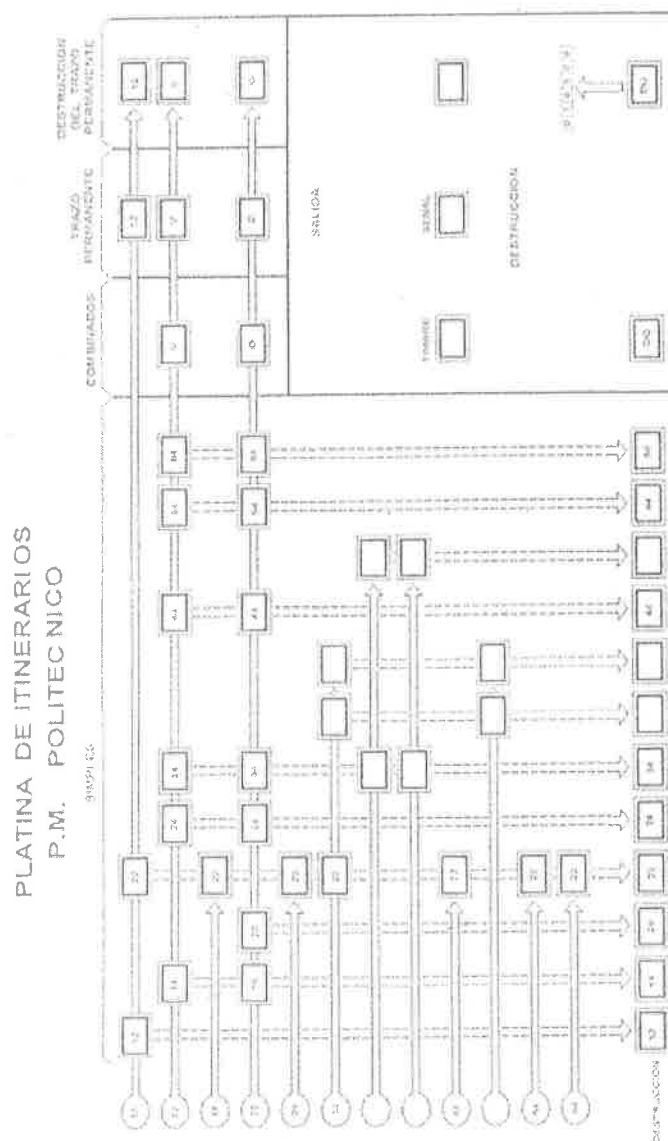
La señal de maniobra debe tomar finalmente el aspecto normal correspondiente a las características propias de la zona de maniobra.

DESTRUCCIÓN POR ESCAPE DE UN ITINERARIO

Algunos itinerarios pueden destruirse automáticamente, esto puede suceder con los itinerarios combinados, sólo el segundo itinerario (parcial) se destruye automáticamente por escape, cuando el tren continúa su marcha por la vía principal y libera el CDV de acercamiento del itinerario ya establecido.

TABLERO DE CONTROL OPTICO
PML PANTITLAN





En situación normal, los conmutadores M y A deben estar en posición Normal o Neutro, las lámparas piloto apagadas y las llaves prisioneras en un lugar. En caso del que el conmutador M sea colocado en posición Manual, se señalizara en el Puesto Central de Control o Puesto Central de Línea (según el caso). Un dispositivo de seguridad impide su regreso a la posición normal, solamente el personal encargado de mantenimiento a la señalización, está autorizado a anular dicha seguridad.

ITINERARIOS SIMPLES

Los itinerarios simples son aquellos cuyos mandos únicamente permiten el establecimiento del itinerario para un solo tren y no traen como consecuencia el establecimiento de otro itinerario.

ITINERARIOS COMBINADOS

Los itinerarios combinados son aquellos cuyos mandos permiten el establecimiento de varios itinerarios sucesivos simples, que se establecen y destruyen durante el desarrollo de la maniobra. Cada itinerario simple, incluido en un itinerario combinado, recibe el nombre de ITINERARIO PARCIAL.

Un itinerario combinado sólo sirve a un tren; después de que son recorridos sus itinerarios parciales se destruyen automáticamente

ITINERARIOS DE TRAZO PERMANENTE

Se les llama así aquellos cuyos botones permiten el establecimiento de uno o varios itinerarios de manera permanente, esto es, la puesta en memoria del mando, no se destruye después de ser recorrido por un tren.

Los itinerarios de trazo permanente pueden ser simples o combinados pudiendo tenerse mandos simultáneamente hasta dos de estos itinerarios.

OBSERVACIONES QUE SE DEBEN DE TENER ANTES DE REALIZAR UN MOVIMIENTO DE APARATOS

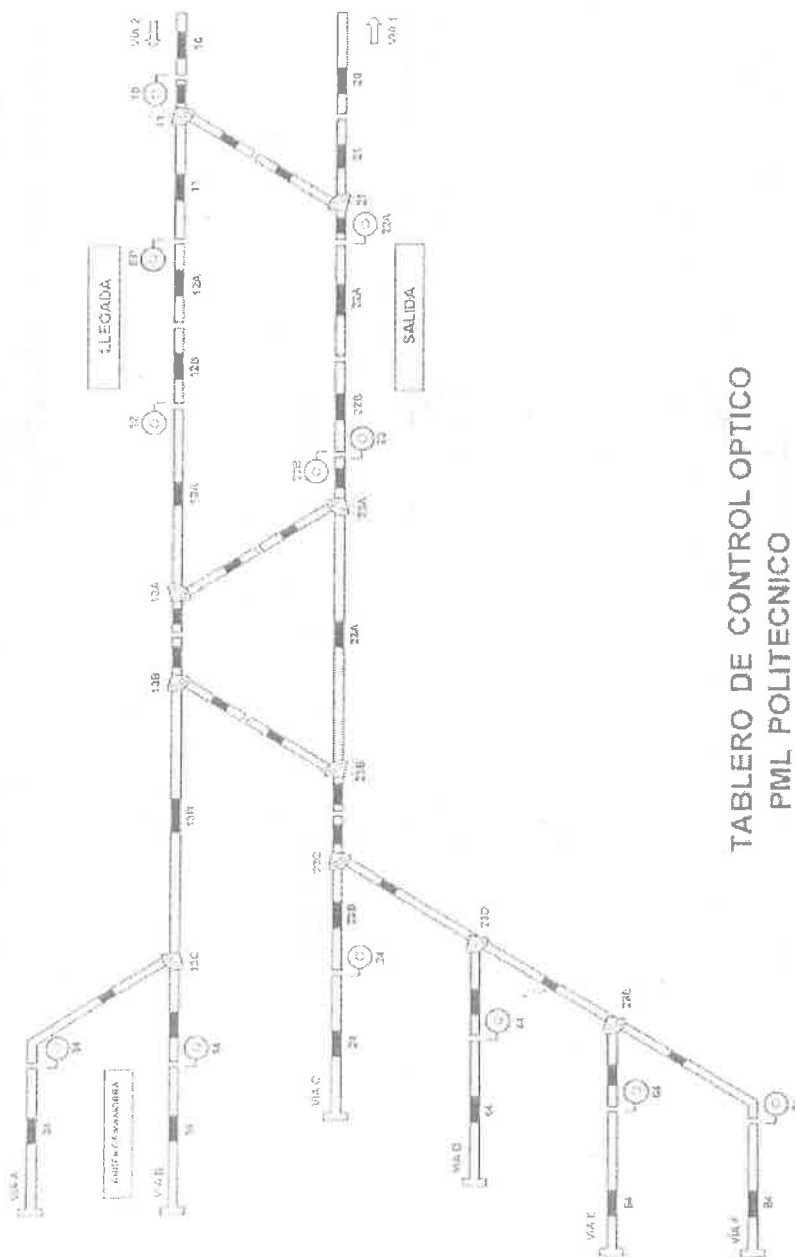
1. Identificar el cofre de socorro
2. Verificar que ningún tren este sobre los aparatos a mover.
3. Verificar que ningún tren este por arribar a los aparatos

COFRE DE MANDO LOCAL

Estos cofres son de color amarillo y pueden estar constituidos por:

- I) Uno o varios botones de mando de itinerario.
- II) Una o varias lámparas de color amarillo, cuyo encendido indica el registro o establecimiento de itinerario.

TERMINAL POLITECNICO									
ITINERARIOS	MANDO DE TRAZO				CONDICIONES ESPECIALES DE ESTABLECIMIENTO	SEÑALES			APARATOS DE VIA
	P.C.	P.N.	P.C.	P.M.		W.T.N.	W.T.L.	CDV QUE DEBEN ESTAR LUKES	
10-12	X	X	X	X		10	V 11, 12A		1751
10-22	X	X	X	X		10	A 11, 21, 22A, 22B, 23A	23	1751
12-24	X	X	X	X	Duplicado temporizado CIV 12 y CIV 11 Mov.	12	A 10A, 10B, 14	25	13B23B
12-24	X	X	X	X		12	A 12A, 13B, 23A, 23B, 24	25	13A23A, 13C
12-24	X	X	X	X		12	A 10A, 10B, 14	25	13A23A, 13B23B
12-24	X	X	X	X		12	A 13A, 13B, 23A, 23B, 24	25	13A23A, 13B23B, 13C
12-24	X	X	X	X		12	A 10A, 10B, 23A, 23B, 24	25	13A23A, 13B23B, 13C
12-24	X	X	X	X		12	A 13A, 13B, 23A, 23B, 24	25	13A23A, 13B23B, 13C
12-24	X	X	X	X		12	A 10A, 10B, 23A, 23B, 24	25	13A23A, 13B23B, 13C
12-24	X	X	X	X		12	A 13A, 13B, 23A, 23B, 24	25	13A23A, 13B23B, 13C
12-24	X	X	X	X		12	A 10A, 10B, 23A, 23B, 24	25	13A23A, 13B23B, 13C
12-24	X	X	X	X		12	A 13A, 13B, 23A, 23B, 24	25	13A23A, 13B23B, 13C
12-24	X	X	X	X		12	A 10A, 10B, 23A, 23B, 24	25	13A23A, 13B23B, 13C
12-24	X	X	X	X		12	A 13A, 13B, 23A, 23B, 24	25	13A23A, 13B23B, 13C
12-24	X	X	X	X		12	A 10A, 10B, 23A, 23B, 24	25	13A23A, 13B23B, 13C
12-24	X	X	X	X		12	A 13A, 13B, 23A, 23B, 24	25	13A23A, 13B23B, 13C
12-24	X	X	X	X		12	A 10A, 10B, 23A, 23B, 24	25	13A23A, 13B23B, 13C
12-24	X	X	X	X		12	A 13A, 13B, 23A, 23B, 24	25	13A23A, 13B23B, 13C
12-24	X	X	X	X		12	A 10A, 10B, 23A, 23B, 24	25	13A23A, 13B23B, 13C
12-24	X	X	X	X		12	A 13A, 13B, 23A, 23B, 24	25	13A23A, 13B23B, 13C
12-24	X	X	X	X		12	A 10A, 10B, 23A, 23B, 24	25	13A23A, 13B23B, 13C
12-24	X	X	X	X		12	A 13A, 13B, 23A, 23B, 24	25	13A23A, 13B23B, 13C
12-24	X	X	X	X		12	A 10A, 10B, 23A, 23B, 24	25	13A23A, 13B23B, 13C
12-24	X	X	X	X		12	A 13A, 13B, 23A, 23B, 24	25	13A23A, 13B23B, 13C
12-24	X	X	X	X		12	A 10A, 10B, 23A, 23B, 24	25	13A23A, 13B23B, 13C
12-24	X	X	X	X		12	A 13A, 13B, 23A, 23B, 24	25	13A23A, 13B23B, 13C
12-24	X	X	X	X		12	A 10A, 10B, 23A, 23B, 24	25	13A23A, 13B23B, 13C
12-24	X	X	X	X		12	A 13A, 13B, 23A, 23B, 24	25	13A23A, 13B23B, 13C
12-24	X	X	X	X		12	A 10A, 10B, 23A, 23B, 24	25	13A23A, 13B23B, 13C
12-24	X	X	X	X		12	A 13A, 13B, 23A, 23B, 24	25	13A23A, 13B23B, 13C
12-24	X	X	X	X		12	A 10A, 10B, 23A, 23B, 24	25	13A23A, 13B23B, 13C
12-24	X	X	X	X		12	A 13A, 13B, 23A, 23B, 24	25	13A23A, 13B23B, 13C
12-24	X	X	X	X		12	A 10A, 10B, 23A, 23B, 24	25	13A23A, 13B23B, 13C
12-24	X	X	X	X		12	A 13A, 13B, 23A, 23B, 24	25	13A23A, 13B23B, 13C
12-24	X	X	X	X		12	A 10A, 10B, 23A, 23B, 24	25	13A23A, 13B23B, 13C
12-24	X	X	X	X		12	A 13A, 13B, 23A, 23B, 24	25	13A23A, 13B23B, 13C
12-24	X	X	X	X		12	A 10A, 10B, 23A, 23B, 24	25	13A23A, 13B23B, 13C
12-24	X	X	X	X		12	A 13A, 13B, 23A, 23B, 24	25	13A23A, 13B23B, 13C
12-24	X	X	X	X		12	A 10A, 10B, 23A, 23B, 24	25	13A23A, 13B23B, 13C
12-24	X	X	X	X		12	A 13A, 13B, 23A, 23B, 24	25	13A23A, 13B23B, 13C
12-24	X	X	X	X		12	A 10A, 10B, 23A, 23B, 24	25	13A23A, 13B23B, 13C
12-24	X	X	X	X		12	A 13A, 13B, 23A, 23B, 24	25	13A23A, 13B23B, 13C
12-24	X	X	X	X		12	A 10A, 10B, 23A, 23B, 24	25	13A23A, 13B23B, 13C
12-24	X	X	X	X		12	A 13A, 13B, 23A, 23B, 24	25	13A23A, 13B23B, 13C
12-24	X	X	X	X		12	A 10A, 10B, 23A, 23B, 24	25	13A23A, 13B23B, 13C
12-24	X	X	X	X		12	A 13A, 13B, 23A, 23B, 24	25	13A23A, 13B23B, 13C
12-24	X	X	X	X		12	A 10A, 10B, 23A, 23B, 24	25	13A23A, 13B23B, 13C
12-24	X	X	X	X		12	A 13A, 13B, 23A, 23B, 24	25	13A23A, 13B23B, 13C
12-24	X	X	X	X		12	A 10A, 10B, 23A, 23B, 24	25	13A23A, 13B23B, 13C
12-24	X	X	X	X		12	A 13A, 13B, 23A, 23B, 24	25	13A23A, 13B23B, 13C
12-24	X	X	X	X		12	A 10A, 10B, 23A, 23B, 24	25	13A23A, 13B23B, 13C
12-24	X	X	X	X		12	A 13A, 13B, 23A, 23B, 24	25	13A23A, 13B23B, 13C
12-24	X	X	X	X		12	A 10A, 10B, 23A, 23B, 24	25	13A23A, 13B23B, 13C
12-24	X	X	X	X		12	A 13A, 13B, 23A, 23B, 24	25	13A23A, 13B23B, 13C
12-24	X	X	X	X		12	A 10A, 10B, 23A, 23B, 24	25	13A23A, 13B23B, 13C
12-24	X	X	X	X		12	A 13A, 13B, 23A, 23B, 24	25	13A23A, 13B23B, 13C
12-24	X	X	X	X		12	A 10A, 10B, 23A, 23B, 24	25	13A23A, 13B23B, 13C
12-24	X	X	X	X		12	A 13A, 13B, 23A, 23B, 24	25	13A23A, 13B23B, 13C
12-24	X	X	X	X		12	A 10A, 10B, 23A, 23B, 24	25	13A23A, 13B23B, 13C
12-24	X	X	X	X		12	A 13A, 13B, 23A, 23B, 24	25	13A23A, 13B23B, 13C
12-24	X	X	X	X		12	A 10A, 10B, 23A, 23B, 24	25	13A23A, 13B23B, 13C
12-24	X	X	X	X		12	A 13A, 13B, 23A, 23B, 24	25	13A23A, 13B23B, 13C
12-24	X	X	X	X		12	A 10A, 10B, 23A, 23B, 24	25	13A23A, 13B23B, 13C
12-24	X	X	X	X		12	A 13A, 13B, 23A, 23B, 24	25	13A23A, 13B23B, 13C
12-24	X	X	X	X		12	A 10A, 10B, 23A, 23B, 24	25	13A23A, 13B23B, 13C
12-24	X	X	X	X		12	A 13A, 13B, 23A, 23B, 24	25	13A23A, 13B23B, 13C
12-24	X	X	X	X		12	A 10A, 10B, 23A, 23B, 24	25	13A23A, 13B23B, 13C
12-24	X	X	X	X		12	A 13A, 13B, 23A, 23B, 24	25	13A23A, 13B23B, 13C
12-24	X	X	X	X		12	A 10A, 10B, 23A, 23B, 24	25	13A23A, 13B23B, 13C
12-24	X	X	X	X		12	A 13A, 13B, 23A, 23B, 24	25	13A23A, 13B23B, 13C
12-24	X	X	X	X		12	A 10A, 10B, 23A, 23B, 24	25	13A23A, 13B23B, 13C
12-24	X	X	X	X		12	A 13A, 13B, 23A, 23B, 24	25	13A23A, 13B23B, 13C
12-24	X	X	X	X		12	A 10A, 10B, 23A, 23B, 24	25	13A23A, 13B23B, 13C
12-24	X	X	X	X		12	A 13A, 13B, 23A, 23B, 24	25	13A23A, 13B23B, 13C
12-24	X	X	X	X		12	A 10A, 10B, 23A, 23B, 24	25	13A23A, 13B23B, 13C
12-24	X	X	X	X		12	A 13A, 13B, 23A, 23B, 24	25	13A23A, 13B23B, 13C
12-24	X	X	X	X		12	A 10A, 10B, 23A, 23B, 24	25	13A23A, 13B23B, 13C
12-24	X	X	X	X		12	A 13A, 13B, 23A, 23B, 24	25	13A23A, 13B23B, 13C
12-24	X	X	X	X		12	A 10A, 10B, 23A, 23B, 24	25	13A23A, 13B23B, 13C
12-24	X	X	X	X		12	A 13A, 13B, 23A, 23B, 24	25	13A23A, 13B23B, 13C
12-24	X	X	X	X		12	A 10A, 10B, 23A, 23B, 24	25	13A23A, 13B23B, 13C
12-24	X	X	X	X		12	A 13A, 13B, 23A, 23B, 24	25	13A23A, 13B23B, 13C
12-24	X	X	X	X		12	A 10A, 10B, 23A, 23B, 24	25	13A23A, 13B23B, 13C
12-24	X	X	X	X		12	A 13A, 13B, 23A, 23B, 24	25	13A23A, 13B23B, 13C
12-24	X	X	X	X		12	A 10A, 10B, 23A, 23B, 24	25	13A23A, 13B23B, 13C
12-24	X	X	X	X		12	A 13A, 13B, 23A, 23B, 24	25	13A23A, 13B23B, 13C
12-24	X	X	X	X		12	A 10A, 10B, 23A, 23B, 24	25	13A23A, 13B23B, 13C
12-24	X	X	X	X		12	A 13A, 13B, 23A, 23B, 24	25	13A23A, 13B23B, 13C
12-24	X	X	X	X		12	A 10A, 10B, 23A, 23B, 24	25	13A23A, 13B23B, 13C
12-24	X	X	X	X		12	A 13A, 13B, 23A, 23B, 24	25	13A23A, 13B23B, 13C
12-24	X	X	X	X		12	A 10A, 10B, 23A, 23B, 24	25	13A23A, 13B23B, 13C
12-24	X	X	X	X		12	A 13A, 13B, 23A, 23B, 24	25	13A23A, 13B23B, 13C
12-24	X	X	X	X		12	A 10A, 10B, 23A, 23B, 24	25	13A23A, 13B23B, 13C
12-24	X	X	X	X		12	A 13A, 13B, 23A, 23B, 24	25	13A23A, 13B23B, 13C
12-24	X	X	X	X		12	A 10A, 10B, 23A, 23B, 24	25	13A23A, 13B23B, 13C
12-24	X	X	X	X		12	A 13A, 13B, 23A, 23B, 24	25	13A23A, 13B23B, 13C
12-24	X	X	X	X		12	A 10A, 10B, 23A, 23B, 24	25	13A23A, 13B23B, 13C
12-24	X	X	X	X		12	A 13A, 13B, 23A, 23B, 24	25	13A23A, 13B23B, 13C
12-24	X	X	X	X		12	A 10A, 10B, 23A, 23B, 24	25	13A23A, 13B23B, 13C
12-24	X	X	X	X		12	A 13A, 13B, 23A, 23B, 24	25	13A23A, 13B23B, 13C
12-24	X	X	X	X		12	A 10A, 10B, 23A, 23B, 24	25	13A23A, 13B23B, 13C
12-24	X	X	X	X		12	A 13A, 13B, 23A, 23B, 24	25	13A23A, 13B23B, 13C
12-24	X	X	X	X		12	A 10A, 10B, 23A, 23B, 24	25	13A23A, 13B23B, 13C
12-24	X	X	X	X		12	A 13A, 13B, 23A, 23B, 24	25	13A23A, 13B23B, 13C
12-24	X	X	X	X		12	A 10A, 10B, 23A, 23B, 24	25	13A23A, 13B23B, 13C
12-24	X	X	X	X		12	A 13A, 13B, 23A, 23B, 24	25	13A23A, 13B23B, 13C
12-24	X	X	X	X		12	A 10A, 10B, 23A, 23B, 24	25	13A23A, 13B23B, 13C
12-24	X	X	X	X		12	A 13A, 13B, 23A, 23B, 24	25	13A23A, 13B23B, 13C
12-24	X	X	X	X		12	A 10A, 10B, 23A, 23B, 24	25	13A23A, 13B23B, 13C
12-24	X	X	X	X		12	A 13A, 13B, 23A, 23B, 24	25	13A23A, 13B23B, 13C
12-24	X	X	X	X		12	A 10A, 10B, 23A, 23B, 24	25	13A23A, 13B23B, 13C
12-24	X	X	X	X		12	A 13A, 13B, 23A, 23B, 24	25	13A23A, 13B23B, 13C
12-24	X	X	X	X		12	A 10A, 10B, 23A, 23B, 24	25	13A23A, 13B23B, 13C
12-24	X	X	X	X		12	A 13A, 13B, 23A, 23B, 24	25	13A23A, 13B23B, 13C
12-24	X	X	X	X		12	A 10A, 10B, 23A, 23B, 24	25	13A23A, 13B23B, 13C
12									



TABLERO DE CONTROL OPTICO
PML POLITECNICO

- III) Generalmente un botón de anulación de itinerario.
- IV) Una lámpara de color blanco, cuyo encendido indica la destrucción de itinerario.

DESCRIPCIÓN DE UN CONMUTADOR DE SOCORRO

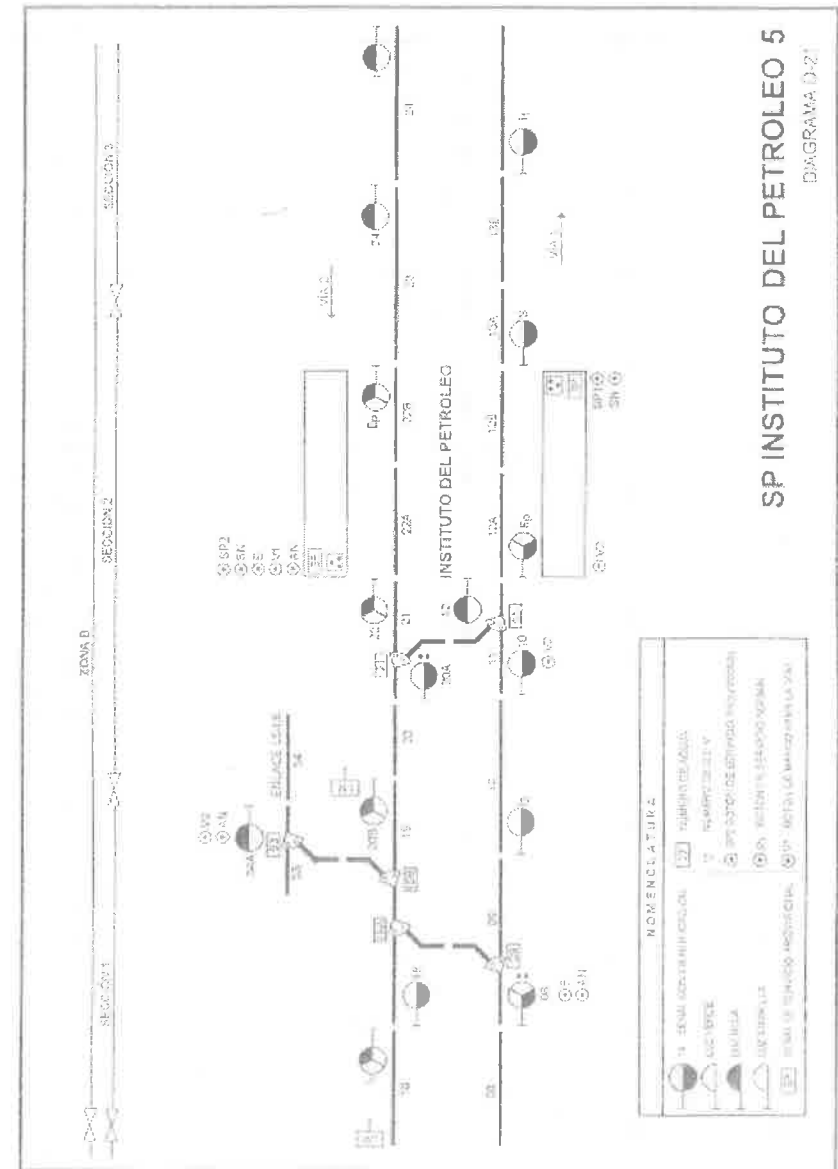
Cada conmutador de socorro se compone de las siguientes partes:

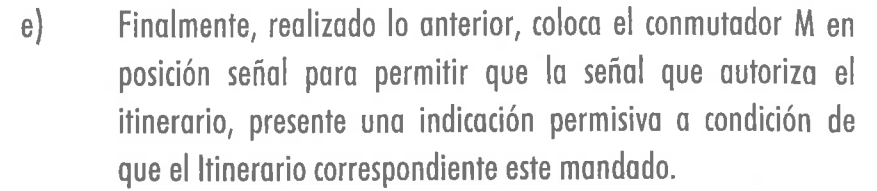
- I) Un conmutador M con 3 posiciones:
 - N (Posición NORMAL)
 - M (Posición MANUAL)
 - S (Posición SEÑAL)
- II) Un conmutador A con 3 posiciones:
 - I (Posición de las agujas en IZQUIERDAS)
 - N (Posición NEUTRO)
 - D (Posición de las agujas en DERECHA)
- III) Una lámpara piloto de color BLANCO
- IV) Una lámpara piloto color AMARILLO
- V) Una o dos llaves prisioneras, según sea el número de agujas que controle el conmutador

INSTRUCCIONES PARA REALIZAR EL MOVIMIENTO DE LAS AGUJAS DE LOS APARATOS DE VÍA MEDIANTE EL SOCORRO ELÉCTRICO Y EN FORMA MANUAL

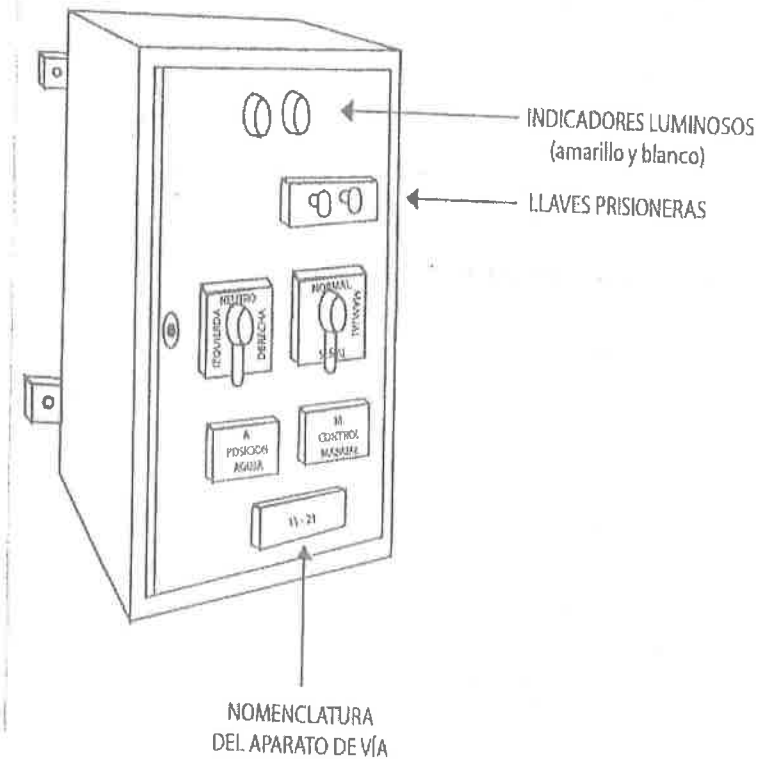
MEDIANTE EL CONMUTADOR DE SOCORRO ELÉCTRICO.

- Identificar el conmutador de socorro que corresponde al aparato de vía a mover.
- Colocar el conmutador M en posición manual, lo cual provoca:
 - Que las señales de maniobra que encuadran a el o los aparatos de vía involucrados cambien al ALTO TOTAL.
 - Que la lámpara piloto de color blanco se encienda.
- Coloca el conmutador A en la posición que deben ocupar las agujas (Derecha o Izquierda), lo cual provoca:
 - Que el movimiento de las agujas se inicie (temporizado).
 - Durante el tiempo de desplazamiento de las agujas, la lámpara de color amarillo se enciende, apagándose la lámpara de color blanco (5 segundos aproximadamente).
 - Transcurrido este tiempo, la lámpara amarilla se apaga.
 - Encendiendo nuevamente la lámpara blanca.
- Cuando las agujas del aparato de vía, estén en la posición requerida, colocar el conmutador A en posición NEUTRO.



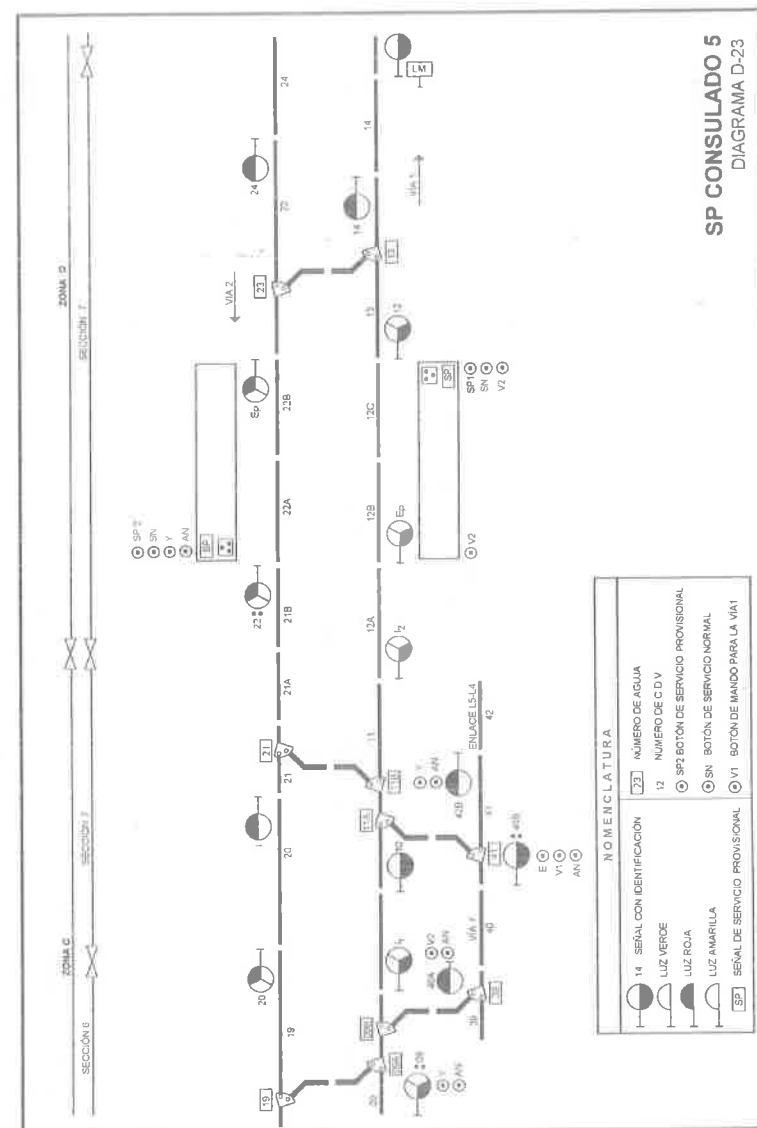


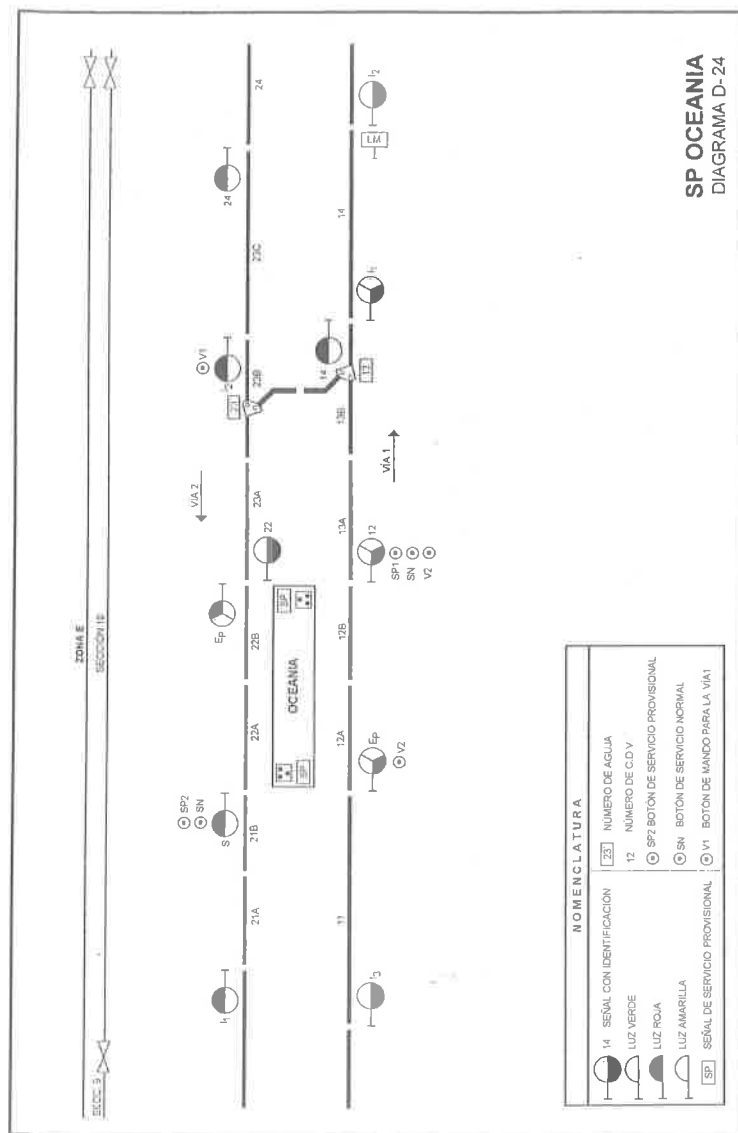
CONMUTADOR DE SOCORRO



EN FORMA MANUAL

- a) Colocar el conmutador M en posición MANUAL. Lo cual provoca:
 - Que las señales de maniobra que encuadran a el o los aparatos de vía involucrados pasen al ALTO TOTAL.
 - Que la lámpara piloto blanca se encienda.
- b) Retirar la ó las llaves prisioneras que llevan el número de la aguja.
- c) Introducir la llave en la cerradura del motor y girarla hacia la derecha para desasegurar el conmutador MOTOR – MANUAL.
- d) Colocar el conmutador MOTOR-MANUAL en posición MANUAL.
- e) Maniobrar la palanca para mover las agujas, si en el primer movimiento no tiene efecto, se deberá efectuar un segundo movimiento, regresando la palanca a la posición que originalmente tenía.
- f) Cuando las agujas estén en su nueva posición, colocar el conmutador MOTOR-MANUAL en posición MOTOR, gira la llave para asegurar el conmutador y extraerla.
- g) Introducir la llave en el conmutador de socorro y girarla hasta el tope.
- h) Colocar el conmutador M en posición SEÑAL, lo que permitirá el desbloqueo de la señal correspondiente al itinerario a seguir, a condición de que esté mandado el itinerario.





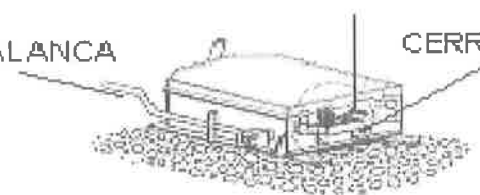
NOTA: SI EL MANDO LO EFECTÚA UN SOLO AGENTE ÚNICAMENTE SE DEBERÁ UTILIZAR LA LLAVE DE LA DERECHA. SI EL MANDO ES EFECTUADO POR DOS AGENTES, DESPUÉS DE RETIRAR LA LLAVE DE LA DERECHA, SE PROCEDERÁ A RETIRAR LA LLAVE DE LA IZQUIERDA. SI SE UTILIZARON LAS DOS LLAVES DEBERÁN COLOCARSE EN EL COFRE DE SOCORRO EN ORDEN INVERSO AL DE RETIRADA, ES DECIR, PRIMERO LA DE LA IZQUIERDA DESPUÉS LA DE LA DERECHA Y GIRARLAS HASTA EL TOPE.

MOTOR (T-72)

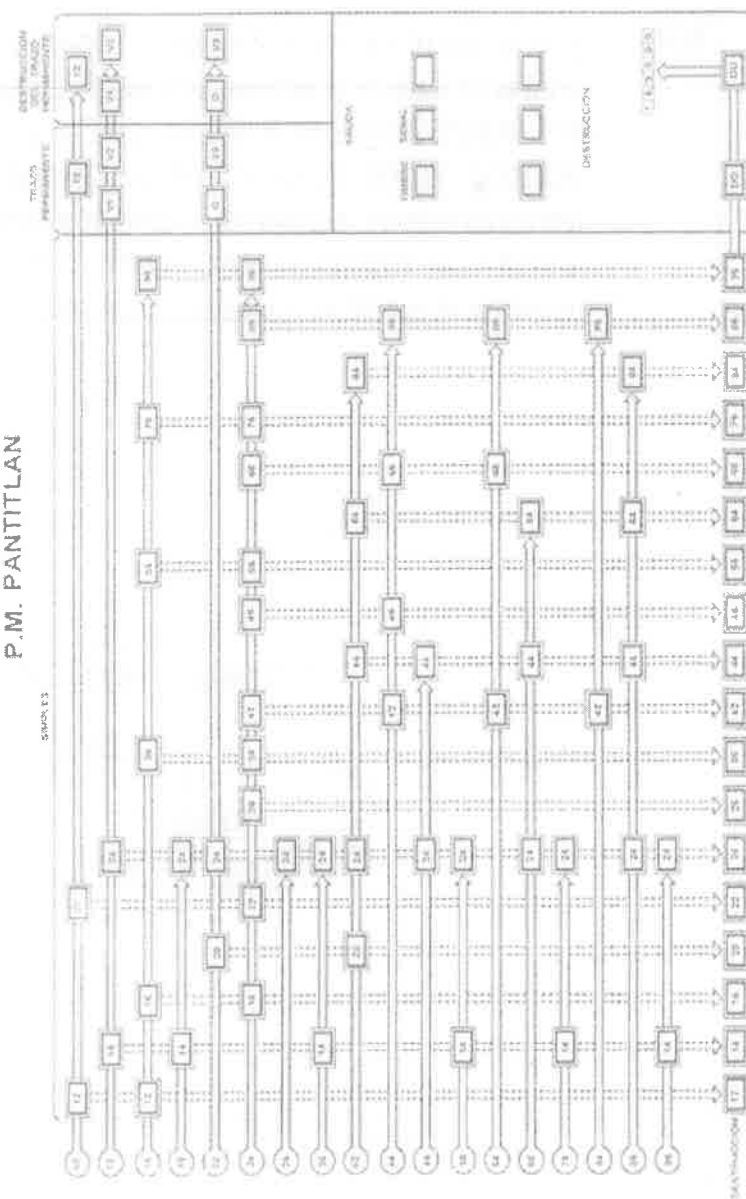
PALANCA
NORMAL - MANUAL

PALANCA

CERRADURA



PLATINA DE ITINERARIOS P.M. PANTITLÁN



DIRECTORIO DE PERMANENCIAS PARA LA ATENCIÓN DE AVERÍAS

VÍAS		
SUBGERENCIA DE INTS. MEC. Y VÍAS ING. ERASMO CUATECONTZI CASTELLANOS	4798 - 4809	JUÁREZ
SUBGERENCIA DE INTS. MEC. Y VÍAS ING. ERASMO CUATECONTZI CASTELLANOS	4798 - 4809	JUÁREZ
COORD. DE VÍAS 1 L- 1,2,3,4 Y 5	4801 - 4889	JUAREZ
COORD. DE VÍAS 2 L- 6,7,8,9, "A" Y "B" ING. MARIO F. ARTEAGA MARTÍNEZ	2073 - 4301	JUAREZ
SUBJEFATURA DE VÍAS 1 Y 2	2809 - 2851	GUERRERO
SUBJEFATURA DE VÍAS 4 Y TALL.	2074 - 2850	GUERRERO
SUBJEFATURA DE VÍAS 3 Y 5	4031 - 4032 Y 4033	FRAY SERVANDO
VÍAS LÍNEA 1, 2 Y 4	4468 - 4489	ESTACIÓN PINO SUAREZ L-1
VÍAS LÍNEA 3	4207 - 4208 Y 4264	TICOMAN
VÍAS LÍNEA 5	8877 - 8953 Y 8955	DEPORTIVO OCEANÍA L-B
SUBJEFATURA L-6-7 Y "B"	2081 - 2832	GUERRERO
SUBJEFATURA DE VÍAS L- 8- 9 Y "A"	2808 - 2834	GUERRERO

SUBJEFATURA DE TALL. ROS. TIC. CD. AZT, LA PAZ	2822 - 4300	GUERRERO
VÍAS LÍNEA 6	4474 - 4475 Y 2535	LA RAZA
VÍAS LÍNEA 7	4474 - 4475	LA RAZA
VÍAS LÍNEA 8	8534 - 8479 Y 8430	ACULCO
VÍAS LÍNEA 9	8522 - 8533	ACULCO
VÍAS LÍNEA A	6018 - 6019	GUELATAO
TALL. ROSARIO Y CD. AZTECA	8837	TALL CD. AZTECA

TERMINAL PANTILLAN L 5									
ITINERARIOS	MANTO DESTINOS				CONDICIONES ESPECIALES DE ESTABLECIMIENTO	SENALES			APARATOS DE VÍA
	PM	PC	PM	PC		NUM	LUZ	CDV QUE DEBEN ESTAR LIBRES	POSICION
24-20	X	X	X	X		24B	A	25A 25B 45 65 66	25 15A25A 25B45A 45A65A
24-75	X	X	X	X		24B	A	25A 15A 15B 76	25 15A25A 15B 15C 15D
24-85	X	X	X	X		24B	A	25A 25B 45 65 85 86	25 15A25A 25B45A 25B45A 25B45A 25B45A
24-95	X	X	X	X		24B	A	25A 15A 16B 36	25 15A25A 15B 15C
25-24	X	X	X	X		25	A	25B 25A 24	25 15D 16B
30-14	X	X	X	X		30	A	15B 15A 14	25 15B 15A25A 15C
30-24	X	X	X	X		35	A	15B 15A 25A 24 23A	25 15C
42-20	X	X	X	X	Para 225 az. en la estación de P. C. P. M.	42A	A	43A 43B 43C 44	25 15C 15D
42-24	X	X	X	X		42B	A	43A 43B 25B 24 25A	25 23B43A
42-44	X	X	X	X		42B	A	43A 43B 43C 44	25 23B43A
42-54	X	X	X	X		42B	A	43A 43B 43C 64	25 23B43A 43B
42-74	X	X	X	X		42B	A	43A 43B 43C 84	25 23B43A 43B 43C
44-42	X	X	X	X		44A	A	43C 43B 43A 42B 42A	25 43B
44-46	X	X	X	X		44B	A	45 46	25 23B43A 43B 43C
44-60	X	X	X	X		44B	A	45 65 66	25 23B43A 43B 43C
44-66	X	X	X	X		44B	A	45 65 86	25 23B43A 43B 43C
46-24	X	X	X	X		46	A	47 25B 25A 24 23B	25 45B46A
46-44	X	X	X	X		46	A	45 44	25 15A25A 25B45A
50-24	X	X	X	X		50	A	15B 15A 14	25 15C 15D
50-24	X	X	X	X		50	A	15B 15A 25A 24 23B	25 15C 15D 15A25A 15B 15C
64-42	X	X	X	X		64A	A	43C 43B 43A 42B 42A	25 15C 15D 15A25A 15B 15C

DIRECTORIO DE PERMANENCIAS
PARA LA ATENCIÓN DE AVERÍAS

SEÑALIZACIÓN

TERMINAL PANTITLÁN L-5									
ITINERARIOS	MANDO DISTRIBUCIÓN				CONDICIONES ESPECIALES DE ESTABLECIMIENTO	SERIE			APARATOS DE VÍA
	P	M	P	M		WIN	CDV QUE DEBEN ESTAR LIBRES	Nº	
10-12	X	X	X	X		10	A 11A 11B 12	25	11/21
10-22	X	X	X	X		10	V 11A 21 22	11/21	
12-14	X	X	X	X	Operación temporizada CDV 12 y CDV 11 libre	12	A 13A 13B 14	25	13/23A
12-24	X	X	X	X	Operación temporizada CDV 12 y CDV 11 libre	12	A 13A 13B 23B 24 25A	25	13/23A 23B/42A
14-12	X	X	X	X	Operación temporizada CDV 12 y CDV 11 libre	14A	A 13B 13A 12	25	13/23A
14-16	X	X	X	X		14B	A 13A 13B 13	25	15A/25A 15B
14-36	X	X	X	X		14B	A 15A 15B 35	25	15A/25A 15C 15B
14-55	X	X	X	X		14B	A 15A 15B 55	25	15A/25A 15D
14-76	X	X	X	X		14B	A 15A 15B 76	25	15A/25A 15E 15B
14-86	X	X	X	X		14B	A 15A 15B 86	25	15A/25A
16-14	X	X	X	X	Señal de fosa de vista desbloqueada	16	A 15B 15A 14	25	15B 15C 15D 15E
16-24	X	X	X	X	Señal de fosa de vista desbloqueada	16	A 15B 15A 25A 24 23B	25	15B 15A/25A
22-30	X	X	X	X	Señal 22a desbloqueada por P.C.C. o P.M.I.	22A	A 21 41A 20 E59	25	11/21 41
22-24	X	X	X	X	Operación temporizada CDV 22 y CDV 21 libre	22B	A 23A 23B 24 25A	25	13/23A 23B/43A
24-16	X	X	X	X		24B	A 25A 15A 13B 16	25	15A/25A 15B
24-22	X	X	X	X	Aguja 21 en derecha y control	24A	A 23B 23A 22 21	25	23B/43A
24-25	X	X	X	X		24B	A 25A 25B 25	25	13/23A
4-36	X	X	X	X		24B	A 25A 15A 15B 36	25	15A/25A 15B
24-42	X	X	X	X		24B	A 23B 43A 43B 42B 42A	25	23B/43A
24-46	X	X	X	X		24B	A 25A 25B 45 46	25	15A/25A 23B/45A
24-56	X	X	X	X		24B	A 25A 15A 15B 56	25	15A/25A 15B 15C

PERMANENCIA	EXTENSION	UBICACIÓN
SUBGERENCIA DE INST. ELECTRÓNICAS ING. JUAN A. VÁZQUEZ VÁZQUEZ	4844 – 4987	JUÁREZ
COORD. DE AUT. Y CONTROL ING. MARCOS PINEDA PÉREZ	4803 – 4875	JUÁREZ
SUBJEFATURA DE SEÑALIZACIÓN	4469 - 4473	GUERRERO
L-1, 3 y 4	4472 - 4473	POTRERO
L-1,3 y 4	4469 - 4473	GUERRERO
L-2, 5 y 6	4624 - 4625	CHABACANO
L-2, 5 y 6	2024 - 4948	JUAREZ L-PTE.
L-7, 8 Y 9	4624 - 4625	CHABACANO
L-7, 8 Y 9	4327 - 4326	JAMAICA L-OTE.
L-A	6058 - 6078	GUELATAO
L-A	6053 - 6052	LA PAZ
TALLER ZARAGOZA	4031 – 4032 Y 4033	TLL DE VÍA ZAR

ANUAL: GENERALIDADES DE LOS SERVICIOS

PROVISIONALES Y MOVIMIENTO DE

APARATOS DE VIA

LINEA 5

TRANSPORTES

CLAVE: 5-12-33

N.P: 16



SISTEMA
DE TRANSPORTE
COLECTIVO

GERENCIA DE INSTITUTO DE CAPACITACION Y DESARROLLO



CDMX
CIUDAD DE MÉXICO



**SISTEMA
DE TRANSPORTE
COLECTIVO**



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO
AV. IGNACIO ZARAGOZA 614, COL. CUATRO ÁRBOLES, C.P. 15730,
DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA
T. 57842532, 57091133 EXT. 4003

15

El personal interesado identificara tanto las condiciones de mando y destrucción de los itinerarios en las diferentes zonas de maniobra, así como las condiciones de establecimiento, reconocerá los procedimientos para realizar el movimiento del conmutador socorro de forma eléctrica y manual.

El servicio provisional (SP) es la operación parcial de una línea que por alguna perturbación se ve imposibilitada de operar en su totalidad.

Generalmente los itinerarios deben ser mandados desde el Puesto Central de Control (PCC), Puesto Central de Línea (PCL) según el caso, sin embargo, cuando el Regulador del Puesto Central de Control lo autoriza el mando puede ser local por medio de los botones de itinerarios situados a proximidad de la señal que autoriza la maniobra.

Para poder realizar el mando local de un itinerario, el agente indicado con la previa autorización del Regulador de PCC, debe oprimir el botón del itinerario interesado hasta que la lámpara amarilla de cofre de mando este encendida.

Algunos itinerarios pueden registrarse, por lo que en este caso la lámpara amarilla presenta intermitencia.

Normalmente la acción sobre un botón de mando local sólo es efectiva si el circuito de vía (CDV) de acercamiento está ocupado.

DESTRUCCIÓN POR MANDO LOCAL DE UN ITINERARIO ESTABLECIDO

Para realizar el mando local de destrucción de un itinerario establecido, el agente indicado, con la previa autorización del Regulador de PCC, debe oprimir el botón de Anulación (AN) provocando en consecuencia lo que se menciona a continuación:

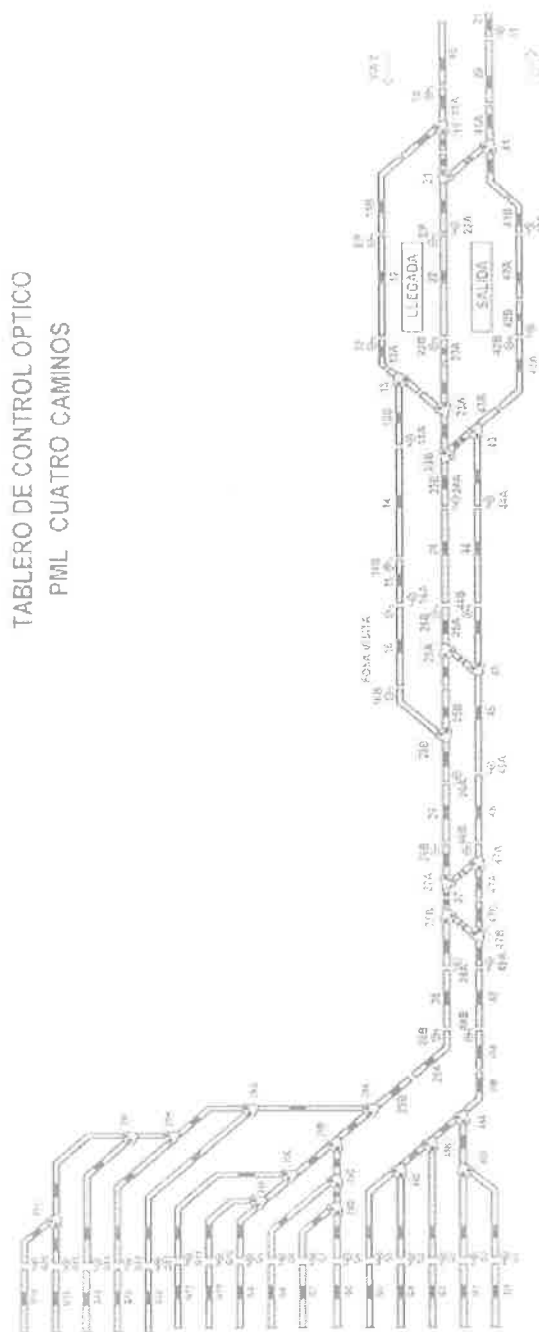
- I) El cambio al ALTO TOTAL de la señal de maniobra involucrada.
- II) El apagado de la lámpara blanca, lo que indica la destrucción del itinerario.
- III) El encendido de la lámpara blanca, lo que indica la destrucción del itinerario.

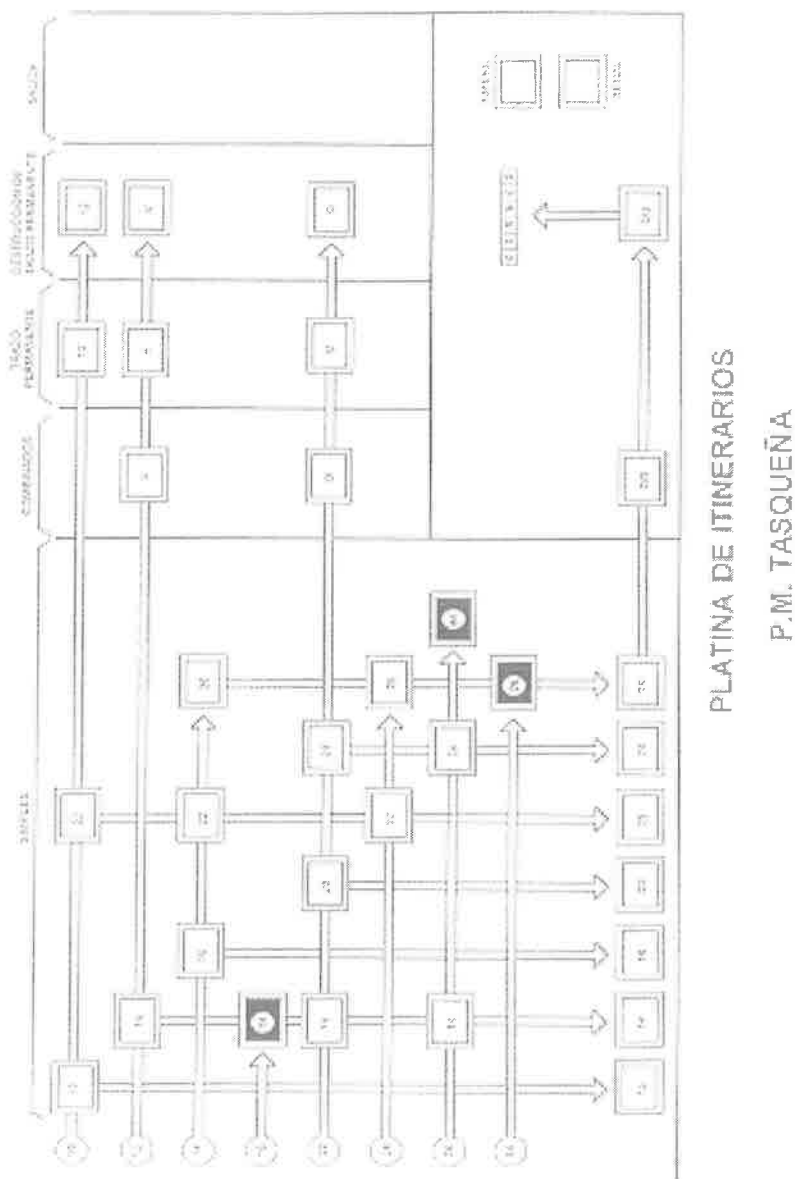
La señal de maniobra debe tomar finalmente el aspecto normal correspondiente a las características propias de la zona de maniobra.

DESTRUCCIÓN POR ESCAPE DE UN ITINERARIO

Algunos itinerarios pueden destruirse automáticamente, esto puede suceder con los itinerarios combinados, sólo el segundo itinerario (parcial) se destruye automáticamente por escape, cuando el tren continúa su marcha por la vía principal y libera el CDV de acercamiento del itinerario ya establecido.

TABLERO DE CONTROL OPTICO
PML CUATRO CAMINOS





En situación normal, los conmutadores M y A deben estar en posición Normal o Neutro, las lámparas piloto apagadas y las llaves prisioneras en un lugar. En caso del que el conmutador M sea colocado en posición Manual, se señalizara en el Puesto Central de Control o Puesto Central de Línea (según el caso). Un dispositivo de seguridad impide su regreso a la posición normal, solamente el personal encargado de mantenimiento a la señalización, está autorizado a anular dicha seguridad.

ITINERARIOS SIMPLES

Los itinerarios simples son aquellos cuyos mandos únicamente permiten el establecimiento del itinerario para un solo tren y no traen como consecuencia el establecimiento de otro itinerario.

ITINERARIOS COMBINADOS

Los itinerarios combinados son aquellos cuyos mandos permiten el establecimiento de varios itinerarios sucesivos simples, que se establecen y destruyen durante el desarrollo de la maniobra. Cada itinerario simple, incluido en un itinerario combinado, recibe el nombre de ITINERARIO PARCIAL.

Un itinerario combinado sólo sirve a un tren; después de que son recorridos sus itinerarios parciales se destruyen automáticamente

ITINERARIOS DE TRAZO PERMANENTE

Se les llama así aquellos cuyos botones permiten el establecimiento de uno o varios itinerarios de manera permanente, esto es, la puesta en memoria del mando, no se destruye después de ser recorrido por un tren.

Los itinerarios de trazo permanente pueden ser simples o combinados pudiendo tenerse mandos simultáneamente hasta dos de estos itinerarios.

OBSERVACIONES QUE SE DEBEN DE TENER ANTES DE REALIZAR UN MOVIMIENTO DE APARATOS

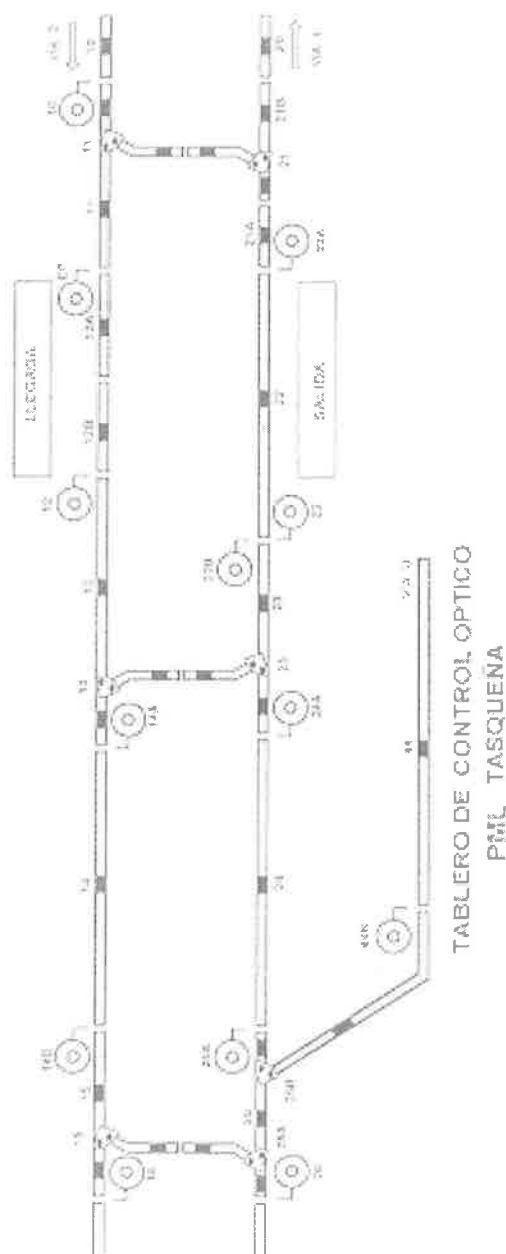
1. Identificar el cofre de socorro
2. Verificar que ningún tren este sobre los aparatos a mover.
3. Verificar que ningún tren este por arribar a los aparatos

COFRE DE MANDO LOCAL

Estos cofres son de color amarillo y pueden estar constituidos por:

- I) Uno o varios botones de mando de itinerario.
- II) Una o varias lámparas de color amarillo, cuyo encendido indica el registro o establecimiento de itinerario.

TERMINAL TASQUENA									
ITINERARIOS	MANDO			CONDICIONES ESPECIALES DE ESTABLECIMIENTO	SEÑALES			APARATOS DE VÍA	
	Q	P	Q		W	CUN	COV QUE DEBEN ESTAR LIBRES	NUMEROS	POSICION
10-12	X	X	X	X	10	V 11-20A 12B		1121	2
16-22	X	X	X	X	10	A 11-21A 21B 22-23		25 1121	1
17-24	X	X	X	X	12	A 13-14 15		30 1323	1
14-18	X	X	X	X	14B	A 15-16		1525A	0
14-20	X	X	X	X	14A	A 13-20 22-21B		25 1323	0
14-20	X	X	X	X	14B	A 15-25 26		1525A	1
16-14	X	X	X	X	16	A 13-14 13		1525A	0
22-14	X	X	X	X	22B	A 23-13 14-15		25 1323	0
22-20	X	X	X	X	22A	V 21B 21A 20		1121	0
21-24	X	X	X	X	22B	A 23-24		20 1323	1
24-25	X	X	X	X	24A	A 20-22 21B		25 1323	1
24-26	X	X	X	X	24B	A 25-26		1525A 25B	0
25-16	X	X	X	X	25	A 20-13 14-13		1525A	0
25-24	X	X	X	X	25	A 25-24		25B	0
20-24					25	A 25-24 44		1525A 25B	0
24-25					44B	A 25-26		25B 1525A	0



- III) Generalmente un botón de anulación de itinerario.
- IV) Una lámpara de color blanco, cuyo encendido indica la destrucción de itinerario.

DESCRIPCIÓN DE UN CONMUTADOR DE SOCORRO

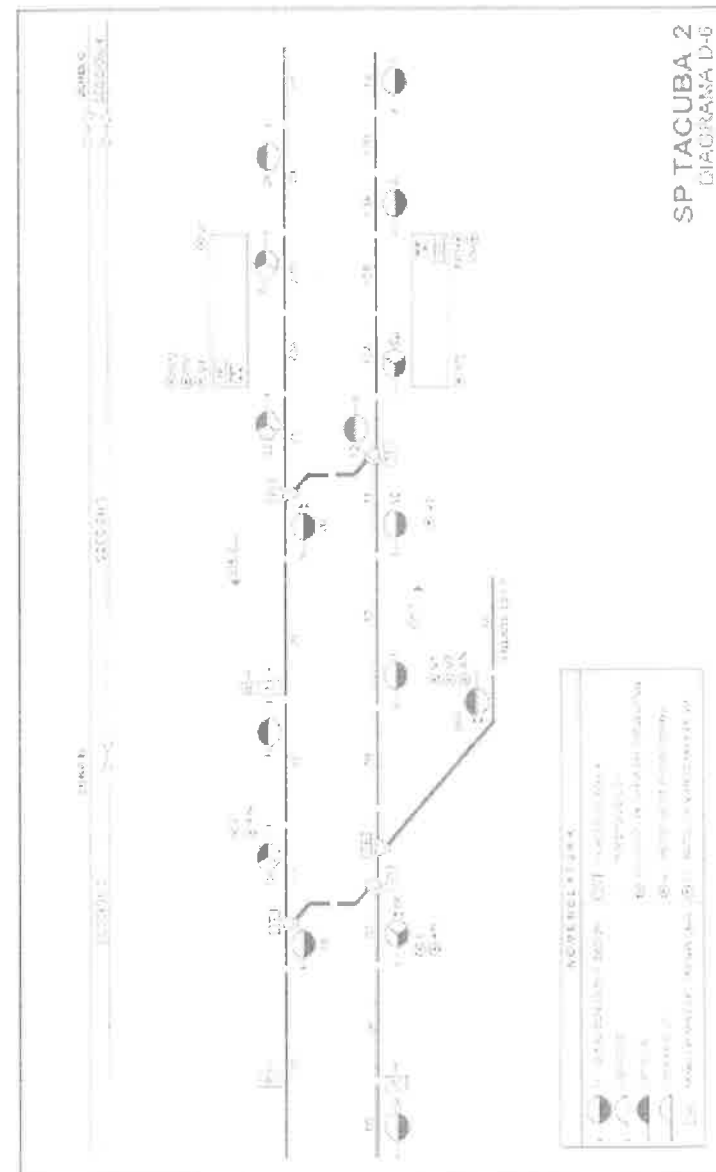
Cada conmutador de socorro se compone de las siguientes partes:

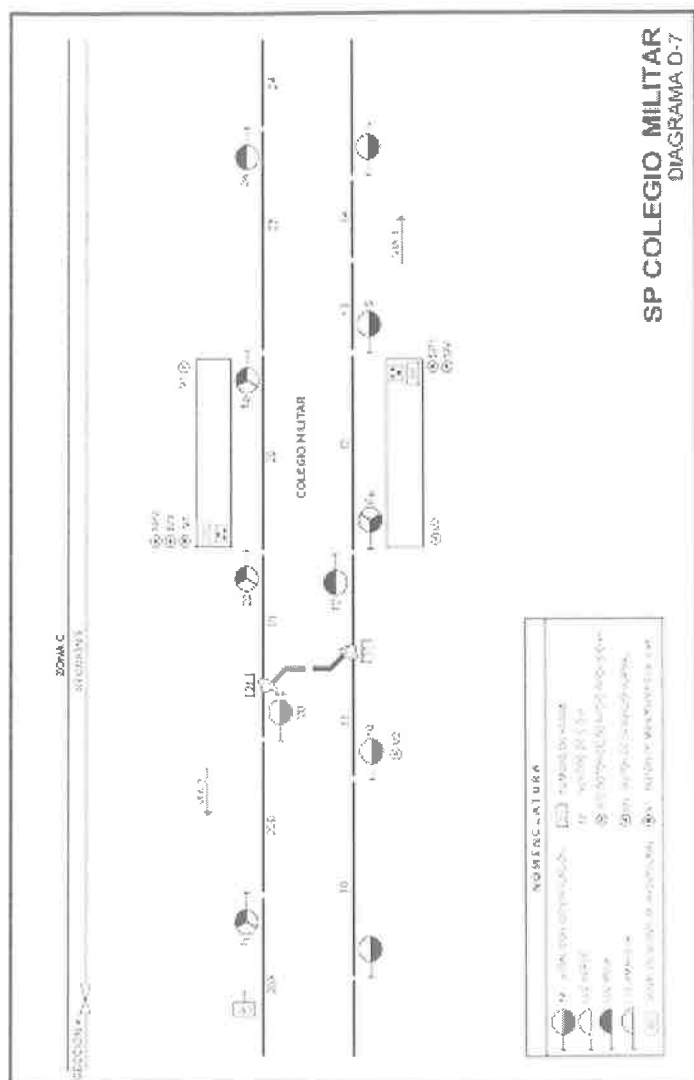
- I) Un conmutador M con 3 posiciones:
 - N (Posición NORMAL)
 - M (Posición MANUAL)
 - S (Posición SEÑAL)
- II) Un conmutador A con 3 posiciones:
 - I (Posición de las agujas en IZQUIERDAS)
 - N (Posición NEUTRO)
 - D (Posición de las agujas en DERECHA)
- III) Una lámpara piloto de color BLANCO
- IV) Una lámpara piloto color AMARILLO
- V) Una o dos llaves prisioneras, según sea el número de agujas que controle el conmutador

INSTRUCCIONES PARA REALIZAR EL MOVIMIENTO DE LAS AGUJAS DE LOS APARATOS DE VÍA MEDIANTE EL SOCORRO ELÉCTRICO Y EN FORMA MANUAL

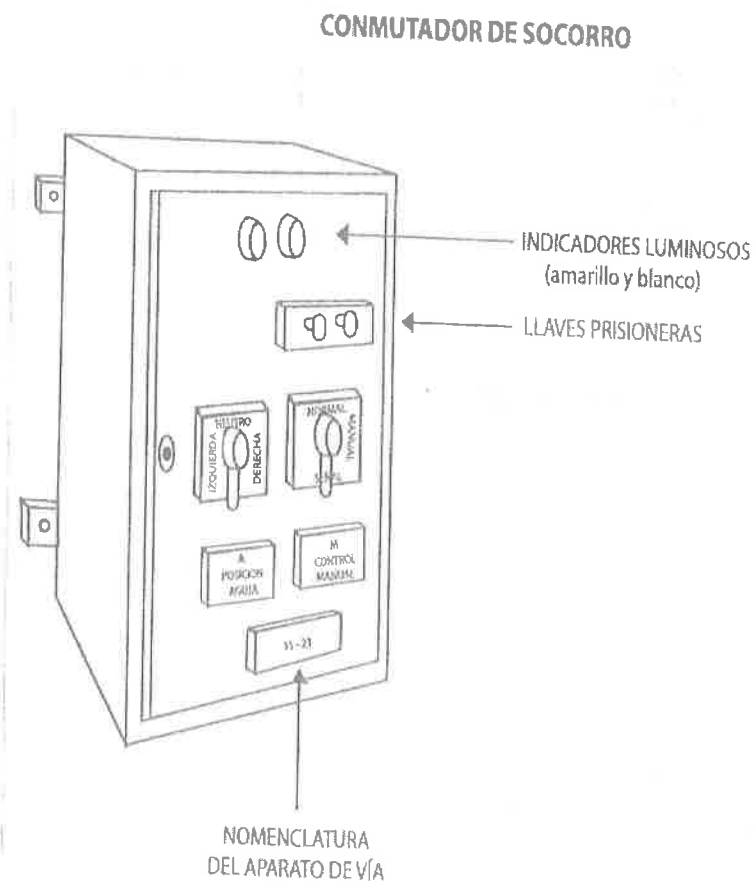
MEDIANTE EL CONMUTADOR DE SOCORRO ELÉCTRICO.

- a) Identificar el conmutador de socorro que corresponde al aparato de vía a mover.
- b) Colocar el conmutador M en posición manual, lo cual provoca:
 - Que las señales de maniobra que encuadran a el o los aparatos de vía involucrados cambien al ALTO TOTAL.
 - Que la lámpara piloto de color blanco se encienda.
- c) Coloca el conmutador A en la posición que deben ocupar las agujas (Derecha o Izquierda), lo cual provoca:
 - Que el movimiento de las agujas se inicie (temporizado).
 - Durante el tiempo de desplazamiento de las agujas, la lámpara de color amarillo se enciende, apagándose la lámpara de color blanco (5 segundos aproximadamente).
 - Transcurrido este tiempo, la lámpara amarilla se apaga.
 - Encendiendo nuevamente la lámpara blanca.
- d) Cuando las agujas del aparato de vía, estén en la posición requerida, colocar el conmutador A en posición NEUTRO.



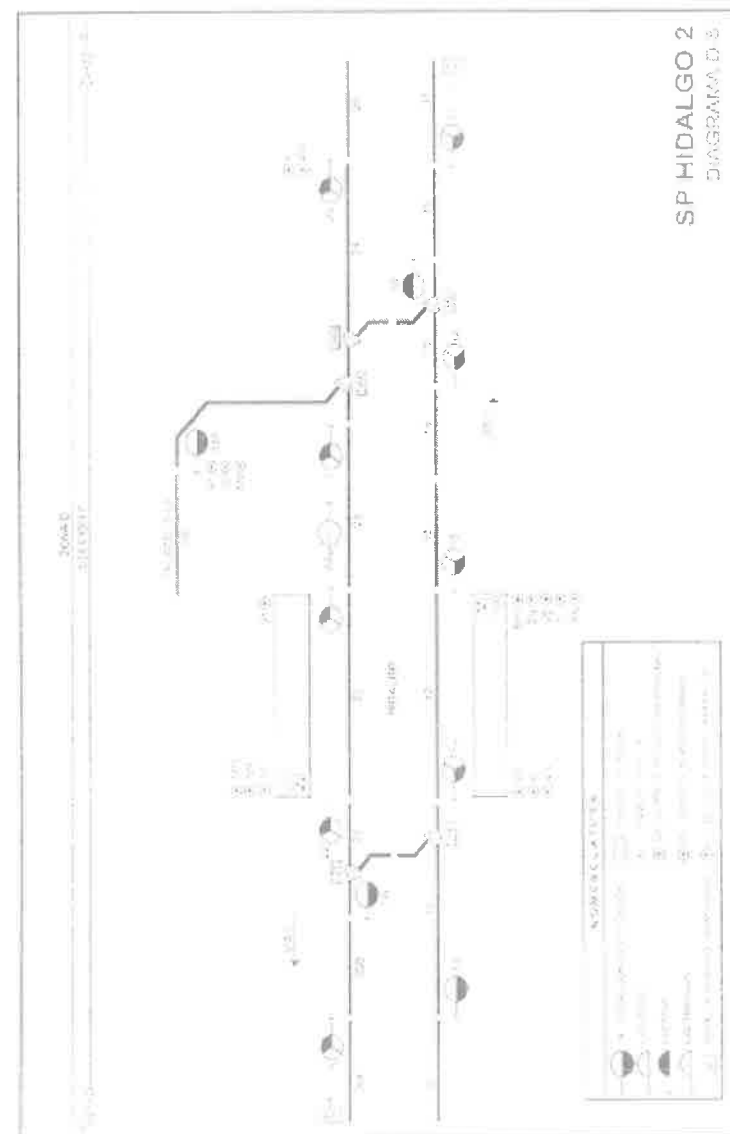


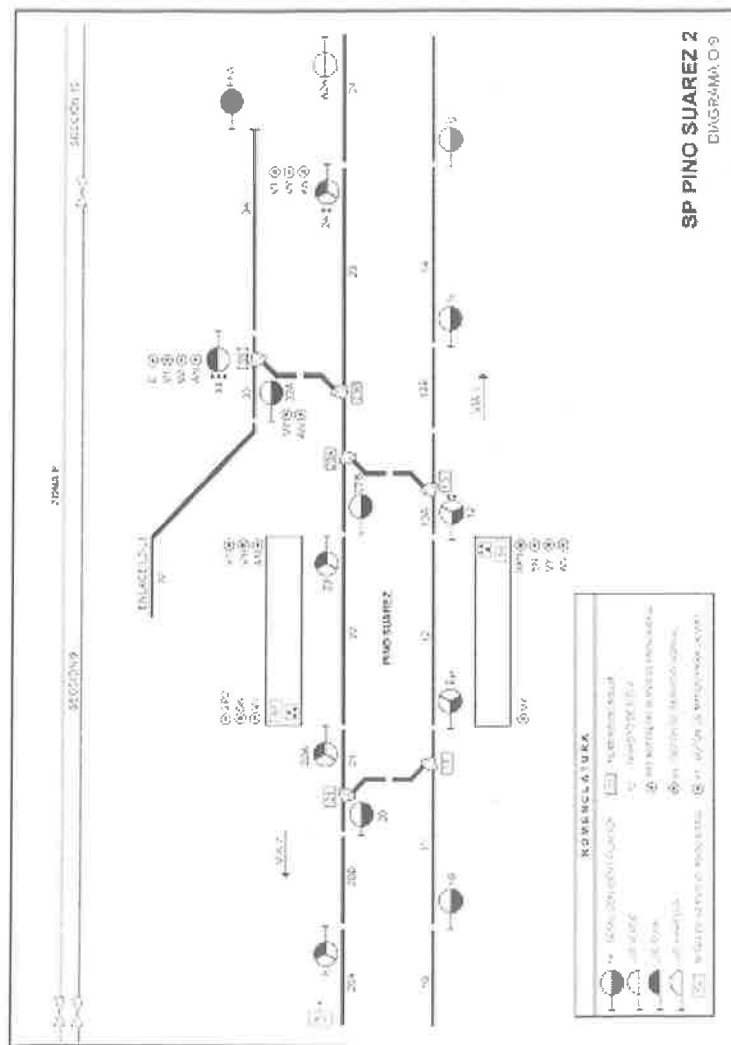
- e) Finalmente, realizado lo anterior, coloca el conmutador M en posición señal para permitir que la señal que autoriza el itinerario, presente una indicación permisiva a condición de que el Itinerario correspondiente este mandado.



EN FORMA MANUAL

- a) Colocar el conmutador M en posición MANUAL. Lo cual provoca:
 - Que las señales de maniobra que encuadran a el o los aparatos de vía involucrados pasen al ALTO TOTAL.
 - Que la lámpara piloto blanca se encienda.
- b) Retirar la ó las llaves prisioneras que llevan el número de la aguja.
- c) Introducir la llave en la cerradura del motor y girarla hacia la derecha para desasegurar el conmutador MOTOR – MANUAL.
- d) Colocar el conmutador MOTOR-MANUAL en posición MANUAL.
- e) Maniobrar la palanca para mover las agujas, si en el primer movimiento no tiene efecto, se deberá efectuar un segundo movimiento, regresando la palanca a la posición que originalmente tenía.
- f) Cuando las agujas estén en su nueva posición, colocar el conmutador MOTOR-MANUAL en posición MOTOR, gira la llave para asegurar el conmutador y extraerla.
- g) Introducir la llave en el conmutador de socorro y girarla hasta el tope.
- h) Colocar el conmutador M en posición SEÑAL, lo que permitirá el desbloqueo de la señal correspondiente al itinerario a seguir, a condición de que esté mandado el itinerario.





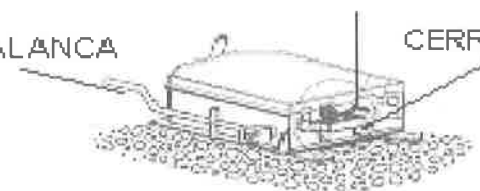
NOTA: SI EL MANDO LO EFECTÚA UN SOLO AGENTE ÚNICAMENTE SE DEBERÁ UTILIZAR LA LLAVE DE LA DERECHA. SI EL MANDO ES EFECTUADO POR DOS AGENTES, DESPUÉS DE RETIRAR LA LLAVE DE LA DERECHA, SE PROCEDERÁ A RETIRAR LA LLAVE DE LA IZQUIERDA. SI SE UTILIZARON LAS DOS LLAVES DEBERÁN COLOCARSE EN EL COFRE DE SOCORRO EN ORDEN INVERSO AL DE RETIRADA, ES DECIR, PRIMERO LA DE LA IZQUIERDA DESPUÉS LA DE LA DERECHA Y GIRARLAS HASTA EL TOPE.

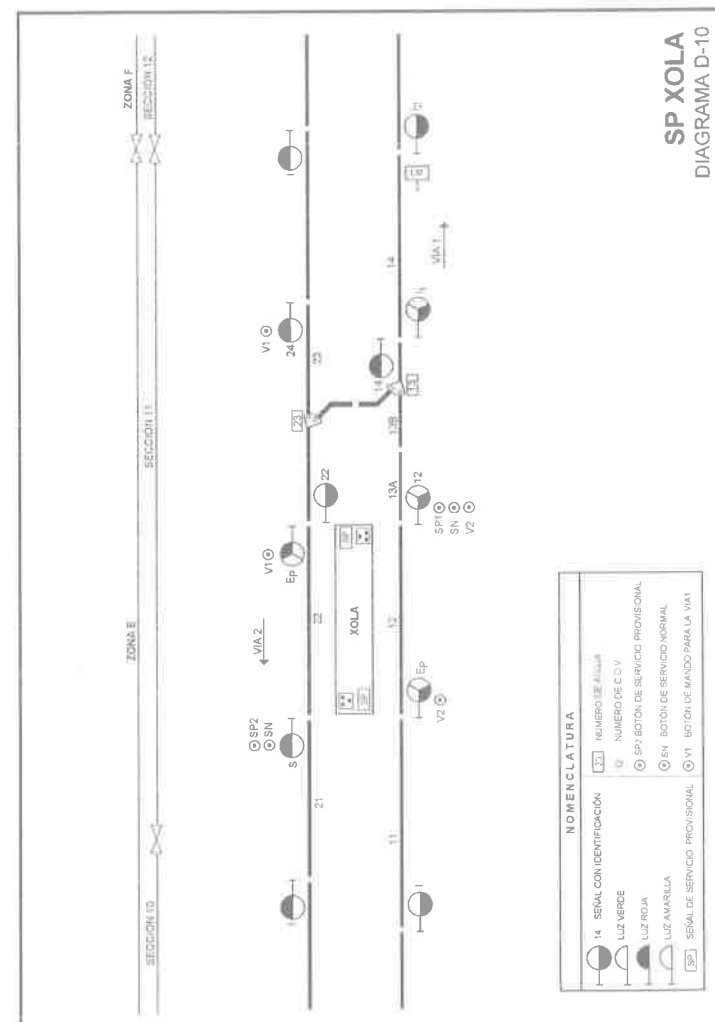
MOTOR (T-72)

PALANCA
NORMAL - MANUAL

PALANCA

CERRADURA





TERMINAL CUATRO CAMINOS (Gange)									
MILIO DESTINO		SENALES			APARATUS DE VIA				
POSICION	SENALES	CONDICIONES ESPECIALES DE ESTABLECIMIENTO	NUM.	BOQUETE DE VENTILADOR	SENALES	NUMEROS			
1	1	1	1	1	1	1			
2	2	2	2	2	2	2			
3	3	3	3	3	3	3			
4	4	4	4	4	4	4			
5	5	5	5	5	5	5			
6	6	6	6	6	6	6			
7	7	7	7	7	7	7			
8	8	8	8	8	8	8			
9	9	9	9	9	9	9			
10	10	10	10	10	10	10			
11	11	11	11	11	11	11			
12	12	12	12	12	12	12			
13	13	13	13	13	13	13			
14	14	14	14	14	14	14			
15	15	15	15	15	15	15			
16	16	16	16	16	16	16			
17	17	17	17	17	17	17			
18	18	18	18	18	18	18			
19	19	19	19	19	19	19			
20	20	20	20	20	20	20			
21	21	21	21	21	21	21			
22	22	22	22	22	22	22			
23	23	23	23	23	23	23			
24	24	24	24	24	24	24			
25	25	25	25	25	25	25			
26	26	26	26	26	26	26			
27	27	27	27	27	27	27			
28	28	28	28	28	28	28			
29	29	29	29	29	29	29			
30	30	30	30	30	30	30			
31	31	31	31	31	31	31			
32	32	32	32	32	32	32			
33	33	33	33	33	33	33			
34	34	34	34	34	34	34			
35	35	35	35	35	35	35			
36	36	36	36	36	36	36			
37	37	37	37	37	37	37			
38	38	38	38	38	38	38			
39	39	39	39	39	39	39			
40	40	40	40	40	40	40			
41	41	41	41	41	41	41			
42	42	42	42	42	42	42			
43	43	43	43	43	43	43			
44	44	44	44	44	44	44			
45	45	45	45	45	45	45			
46	46	46	46	46	46	46			
47	47	47	47	47	47	47			
48	48	48	48	48	48	48			
49	49	49	49	49	49	49			
50	50	50	50	50	50	50			
51	51	51	51	51	51	51			
52	52	52	52	52	52	52			
53	53	53	53	53	53	53			
54	54	54	54	54	54	54			
55	55	55	55	55	55	55			
56	56	56	56	56	56	56			
57	57	57	57	57	57	57			
58	58	58	58	58	58	58			
59	59	59	59	59	59	59			
60	60	60	60	60	60	60			
61	61	61	61	61	61	61			
62	62	62	62	62	62	62			
63	63	63	63	63	63	63			
64	64</								

MANUAL: GENERALIDADES DE LOS SERVICIOS

PROVISIONALES Y MOVIMIENTO DE

APARATOS DE VIA

LINEA 2

TRANSPORTES

CLAVE: 5-12-33

N.P: 16



SISTEMA
DE TRANSPORTE
COLECTIVO

GERENCIA DE INSTITUTO DE CAPACITACION Y DESARROLLO

